

移动物联网部署指南

这是一份GSMA物联网社区出版物



关于GSMA

GSMA是一个全球性的统一组织。构建组织移动生态系统，释放连接的全面力量，使人们、行业和社会繁荣发展。

由我们的会员领导，我们代表超过1100家运营商和企业以更广泛的生态系统中维护利益。GSMA还通过世界领先的会议，如MWC（在巴塞罗那、基加利、拉斯维加斯和上海）以及M360系列，将行业团结起来。

解锁GSMA会员的益处

作为一名GSMA会员，您将加入一个充满活力的行业领袖和思想家社区——助力塑造移动技术的未来及其对全球社会变革性的影响。

我们在移动行业核心的独特位置意味着您将获得独家访问我们的技术专家、数据和数据分析——以及无与伦比的网络、创新支持和技能加速机会。

For more information, please visit:

更多信息，请访问：
<http://www.gsma.com/membership/>

安全分类：非机密

访问和分发此文件仅限于经安全分类批准的人员。本文件对协会保密，并受版权保护。本文件仅限用于提供目的，文件中的信息不得向未经安全分类批准的人员透露或以任何方式提供，无论是全部还是部分，除非事先获得协会的书面批准。

反垄断公告

此处包含的信息完全符合GSM协会的反垄断合规政策。

版权声明

版权所有 © 2026 GSM协会

免责声明

GSM协会（“协会”）不对本文件所含信息的准确性、完整性或及时性作出任何陈述、保证或承诺（明示或默示），也不对此承担任何责任，并在此声明不对上述信息的变化承担任何责任。本文件所含信息可能会在未事先通知的情况下进行更改。

内容

执行摘要	1
1. 介绍	2
1.1 概述	2
1.1 范围	2
定义	2
缩写	3
参考文献	6
2. 启用全球部署	8
3. 特性部署指南	9
3.1 最小基准特征	9
4. 最低基准功能	12
4.1 常见特征	12
4.1.1 LTE-M	12
4.1.2 NB-IoT	12
4.1.3 控制平面与用户平面	14
4.1.4 IP 相对非IP	14
4.1.5 IPX防火墙	20
4.1.6 LTE-M CE Mode A / BLTE-M CE 模式 A / B	21
4.1.7 NB-IoT扩展覆盖功能 (CE等级0/1/2)	21
4.1.8 物联网优化	23
4.2 LTE-M 特定功能	26
4.2.1 部署模式	26
4.2.2 联接模式移动	26
4.2.3 更高UL峰值速率	26
4.2.4 10个DL HARQ处理过程	26
4.2.5 HARQ-ACK捆绑在HD-FDD中	27
4.2.6 新的PUSCH重复系数	27
4.2.7 动态HARQ-ACK延迟	27
4.2.8 移动性增强 (在连接模式中)	27
4.3 NB-IoT 特定特性	28
4.3.1 部署模式	28
4.3.2 下行链路质量报告	28
4.3.3 窄带测量精度提升	28
4.3.4 功率余量报告增强	28
4.3.5 轻松监测小区重选	28
4.4 新功能与新兴特性	29
4.4.1 常见特征	29
4.5 LTE-M特定功能	32
4.5.1 更快频率调谐	32
4.5.2 调制方案限制	32
4.5.3 支持更高的UE速度	32

4.5.4	光谱效率提升	32
4.6	NB-IoT 特定功能	34
4.6.1	NB2	34
4.6.2	联接模式移动	34
4.6.3	附加SIB1-NB重复	34
4.6.4	本地RRM策略信息存储，用于UE区分	34
4.6.5	NPRACH范围增强	35
4.6.6	混合独立操作	35
4.6.7	小型细胞支持	35
4.6.8	RLC UM 支持	35
4.6.8	调度请求 (SR)	35
4.7	版本16个功能特性	36
4.7.1	提升深度学习传输效率及终端能耗	36
4.7.2	预配置上行链路资源 (PUR)	37
4.7.3	多运输区块的调度	37
4.7.4	连接到5GC	37
4.7.5	LTE-M 移动性增强	37
4.7.6	LTE-M NR共存	37
4.7.7	NB-IoT NR共存 (FDD和TDD)	37
4.7.8	NB-IoT网络管理工具增强 - 自组织网络 (FDD和TDD)	37
4.7.9	NB-IoT 优化多载波操作	37
4.7.10	NB-IoT空闲模式间RAT小区选择到/从NB-IoT (FDD和TDD)	38
4.7.11	NB-IoT UE专用DRX (FDD和TDD)	38
4.8	版本 17 特点	38
4.8.1	LTE-M下行链路中14-HARQ过程额外的PDSCH调度延迟	38
4.8.2	LTE-M最大下行TBS为1736比特	38
4.8.3	NB-IoT 16-QAM 用于上行和下行单播	38
4.8.4	NB-IoT邻区测量以及RLF之前的测量触发	39
4.8.5	基于覆盖范围的NB-IoT运营商选择	39
5.	未被广泛采用的功能	41
5.1	常见特征	41
5.1.1	多播传输/群组消息	41
5.2	LTE-M 特定功能	42
5.2.1	新UE类别M2	42
5.2.2	更宽的频带宽度 (CE模式)	42
5.2.3	欧盟传输天线选择	42
5.2.4	SRS覆盖范围增强	42
5.2.5	新PUCCH重复因子：	42
5.2.6	VoLTE在LTE-M上	42
5.3	NB-IoT 特定功能	44
5.3.1	非锚载波上的寻呼与随机访问	44
5.3.2	TDD 支持	44
6.	结论	45

执行摘要

NB-IoT和LTE-M是3GPP在版本13至17中指定的互补无线接入技术，旨在应对物联网（IoT）快速增长的低功耗广域（LPWA）连接市场。为了实现LPWA服务的全球覆盖和广泛采用，移动网络运营商必须确保各种提供商的设备和端到端服务能够连接到已部署的LPWA系统，并且数据传输能力和连接模式得到充分理解。

GSMA计划定期维护和更新本指南，尤其是关于采纳新功能和新兴功能，这些功能可能成为最低基准推荐的一部分。

此文档包含非约束性指南，旨在帮助移动运营商和解决方案开发者确保互操作性和无缝漫游。这些推荐由GSMA 5G物联网论坛成员根据自2017年以来积累的显著全球部署经验和关于哪些功能获得市场吸引力的实用见解而制定。该指南将3GPP标准多个版本中规定的众多特性分为三个不同类别：（1）为确保互操作性所需的最低基本特性，（2）新和新兴特性，（3）未得到广泛应用的特征。



1. 引言

1.1 概述

NB-IoT和LTE-M是由3GPP指定的蜂窝无线接入技术，旨在满足对低功耗广域连接的物联网设备快速增长市场的需求。这两种技术具有互补的性能特征，通常在同一网络中并行部署。它们是全球5G标准的一部分，预计将在2030年代乃至以后继续提供服务。

1.1 范围

本文件考虑并分类了与NB-IoT和LTE-M相关的特性，直至并包括Release 17，旨在帮助移动网络运营商和解决方案开发者区分对性能和互操作性至关重要的基本特性以及新兴的新特性——以及那些从未部署过的特性。

超出范围的非3GPP LPWA技术，如SigFox或LoRa。

定义

条款	描述
物联网	物联网，指嵌入物理对象的网络通用的术语 技术以沟通和感知或与他们的内部状态或外部进行交互环境。物联网提供了超出纯机器对机器范围的职能和服务。 MIoT是更大的物联网概念的一个子集，例如一组连接的传感器通过Wi-Fi或蓝牙连接在一起是物联网的一部分，但不是MiloT。
M2M	机器到机器，一个泛指任何允许设备之间相互沟通。例如，两个通过以太网连接的工业机器人。 工厂是M2M的一部分，但不是MIoT。
MIoT - 物联网平台	移动互联网物联网，GSMA术语，指3GPP标准化的低功耗广域网技术 采用授权频段（亦称LTE-M、NB-IoT和EC-GSM-IoT）。从3GPP Release 13及以后的版本开始发布，支持功耗优化、扩展覆盖范围的UE类别 较低复杂度是MIoT（CAT M1、CAT NB1从版本13及CAT M2、CAT NB2从版本发布的一部分。 14）。由于该术语在GSMA中得到广泛应用，因此也在此文件中使用。
LTE-M	LTE-M 是针对 LTE-MTC 低功耗广域（LPWA）技术标准的简化行业术语。 由3GPP在13版规范中发布。它特别指代适用于物联网的LTE Cat M。 LTE-M 是一种低功耗广域技术，它通过降低设备复杂度来支持物联网。 提供扩展覆盖，同时允许重用现有的LTE基站。
CAT-M NTN	通用类别，适用于支持Release-17或更高版本的CAT-M NTN设备，具体规定如3GPP TS 36.306 ^[14] 。
CAT-NB NTN	通用类别，适用于支持Release-17或更高版本的NB-IoT NTN设备，如指定所述3GPP TS 36.306 ^[14] 。

缩写

条款	描述
3GPP	第三代合作伙伴项目
API	应用程序编程接口
AS	应用服务器
BS	基站
BTS	基站
CDF	充电数据功能
CGF	充电网关功能
物联网 (IoT)	蜂窝物联网
CMM	联接模式移动
分贝	分贝
DRX	断续接收
DL	下行链路
eDRX	延长时间的中断接收
eNB (Enhanced NodeB)	演进型增强型NodeB)
EPS	演进的分组交换系统
GSM	全球移动通信系统
GSMA	GSM协会
GTP : 谷氨酰胺转移酶 (glutamine transferase) 的缩写。	
HLCOM	高延迟通讯
HPLMN	家庭 公共 土地 移动 网络
HSS	家庭订阅服务器
物联网	物联网
知识产权	互联网协议
IP-SM-GWIP : 互联网协议短消息管理 GW : 网关	
IPX	内部网络包交换
IWF	交互工作功能
IWK-SCEF	交互工作服务能力曝光功能

条款	描述
LPWA.	低功耗广域网
LTE (Long Term Evolution, 长期演进技术)	
LTE-M	长期演进机器类型通信
M2M	机器到机器
MFBI	多频段指示器
MIoT - 物联网平台移动物联网	
MME	移动管理实体
MNO	移动网络运营商
MO	移动主叫
MSC	移动交换中心
MT	移动终止
MTC	机器类型通信
NB-IoT	窄带物联网
NTN	天外网络
运维	运行与维护
OTA (Over-The-Air空中	
PDN	数据包网络
PGW	数据包网关
PRB	物理资源块
PSM	节能模式
RAN.	无线接入网络
SCEF	服务能力展示功能
SCS	服务能力 服务器
SGSN (Serving GPRS Support Node)	
SGW	服务网关
SI	系统信息
SIM	用户身份模块

缩写

条款	描述
短信	短信服务
短信服务	短信服务中心
TAU	跟踪区域更新
TCP (传输控制协议)	传输控制协议
用户数据报协议	用户数据报协议
UE	用户设备 (用户设备)
UICC	通用集成电路卡 (有时称为SIM卡)
UL	上行链路
VPLMN	虚拟公共陆地移动网络

参考文献

条款	文档编号	文档编号
[1]	IOTTF07_DOC004	MIoT跨境漫游白皮书草案。GSMA NG工作组
[2]	3GPP TS 23.682	TS 23.682 (条款4.5.4) : 为方便而进行的架构提升 通信包数据网络和应用
[3]	3GPP TS 24.008	移动无线电接口层3规范；核心网络协议；第三阶段
[4]	3GPP TS 24.301	非接入层 (NAS) 协议，用于演进分组系统 (EPS) ；第3阶段
[5]	3GPP TS 23.401	通用分组无线服务 (GPRS) 对演进型通用地面接入的增强 无线电接入网络 (E-UTRAN) 接入
[6]	3GPP TS 36.201	演进的通用地面无线接入 (E-UTRA) ；LTE物理层；通用 描述
[7]	GSMA IR.92	语音和短信IMS配置文件；第3.2.1节
[8]	3GPP TS 36.101	演进的地面无线接入技术 (E-UTRA) 用户设备 (UE) 无线电传输和接收
[9]	3GPP TS 23.682	TS 23.682 (第4.5.4款) : 为便利通信而进行的建筑改进 与数据包网络和应用
[10]	3GPP TS 36.307	演进的地面无线接入技术 (E-UTRA) ；对用户的要求 设备 (UEs) 支持独立于释放频率的频段
[11]	3GPP TS 36.331	演进的通用地面无线接入 (E-UTRA) ；无线资源控制 (RRC) ；协议规范
[12]	3GPP TS 29.272	演进的分组系统 (EPS) ；移动性管理实体 (MME) 和服务 基于Diameter协议的GPRS支持节点 (SGSN) 相关接口
[13]	3GPP TS 29.212	政策与充电控制 (PCC) ；参考点
[14]	3GPP TS 36.306	演进的通用地面无线接入技术 (E-UTRA) ；用户设备 (UE) 无线电 获取能力
[15]	3GPP TS 36.102	演进的通用地面无线接入技术 (E-UTRA) ；用户设备 (UE) 无线电 传输和接收卫星接入
[16]	3GPP TS 38.101-5	NR；用户设备 (UE) 无线传输与接收；第 5：卫星接入射频 (RF) 和性能 要求



2. 启用全球部署

NB-IoT和LTE-M是低功耗广域网 (LPWAN) 无线电技术，它们在短时间内被指定和标准化，以响应客户需求及来自非3GPP专有技术的竞争。

这两种技术现在都已在全球范围内得到确立，使得应用服务提供商能够以平稳和可预测的方式在全球范围内部署和运营他们的解决方案。截至2025年10月，已部署了超过140个NB-IoT和129个LTE-M网络。这些发布的更多详细信息可以在GSMA的物联网部署网站上找到。 <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/technologies/internet-of-things/deployment-map/>

移动行业及其客户都从设备漫游和互联至所有移动网络的能力中受益。然而，每个移动网络运营商 (MNO) 对NB-IoT和LTE-M频段、数据架构和关键功能的设置，都可能影响设备性能、成本甚至漫游能力。以下是一些示例：

如果不同网络中PSM和eDRX定时器设置不同，则会改变设备和服务的表现，影响到对后端发送命令的响应度以及电池的持久性。如果某些 (可选) 功能未被启用，将可能对端到端安全产生负面影响。在全球范围内，对现有所有频段进行漫游设备的认证，这可能会产生巨大的成本影响。

一致的部署配置设置，或者至少对其透明度，对于实现全球范围内物联网开发者和用户的一致部署体验至关重要，不受接入的移动网络运营商 (MNO) 网络影响。对于任何特定的物联网解决方案，应用逻辑应当尽可能保持恒定，无论使用哪种无线接入网络 (RAN) 。从物联网开发者的角度来看，他们的设备需要以相同的方式工作并使用相同的最低功能集。理想情况下，应应用“一次编写，任何网络运行”的规则，以避免当在欧洲漫游时，需要根据设备在窄带物联网 (NB-IoT) 和LTE-M之间的切换来调整实际应用。

此外，为了降低设备成本，开发人员需要了解在他们打算运营的地区运营商部署了哪些频段。为此，运营商可以提供他们已经部署或打算部署的频段详细信息。

自2017年首次部署移动物联网网络以来，多家移动网络运营商和网络提供商对NB-IoT和LTE-M功能有了深入的了解和经验。本文档旨在与所有部署和支持NB-IoT和/或LTE-M的移动网络运营商、网络提供商和芯片组提供商分享这些经验和学习成果。具体而言，它还有助于移动网络运营商在部署架构和功能选择方面的未来决策。

《移动物联网部署指南》从漫游和互联的角度，构建全球部署架构的图景，以实现全球电信标准的开发和部署带来的益处。

3. 特性部署指南

特性概述

为了在网络上运行，移动物联网设备需要支持众多功能。要连接到移动网络，就像普通移动电话一样，移动物联网设备需要支持3GPP标准化的一系列功能。

在这份部署指南文档中，我们将连接网络和与移动电话共同的功能的基本特性视为已知。相反，该文档侧重于在某些方面仅属于移动物联网的独特功能。然后，该文档将这些独特功能分为三个不同的类别：

1. 最小基准特征
2. 新功能与新兴特性
3. 特性未被广泛采纳

3.1 最小基线特征

此分组中的功能得到MNO和设备的广泛支持。在一定程度上，没有这些功能，移动物联网设备可能无法最佳运行。例如，部署到现场并可能运行十年以上的电池供电水表，如果没有依赖节能功能，如省电模式（PSM）、扩展的非连续接收（eDRX）和R14版本辅助指示（RAI），可能无法达到其使用寿命。

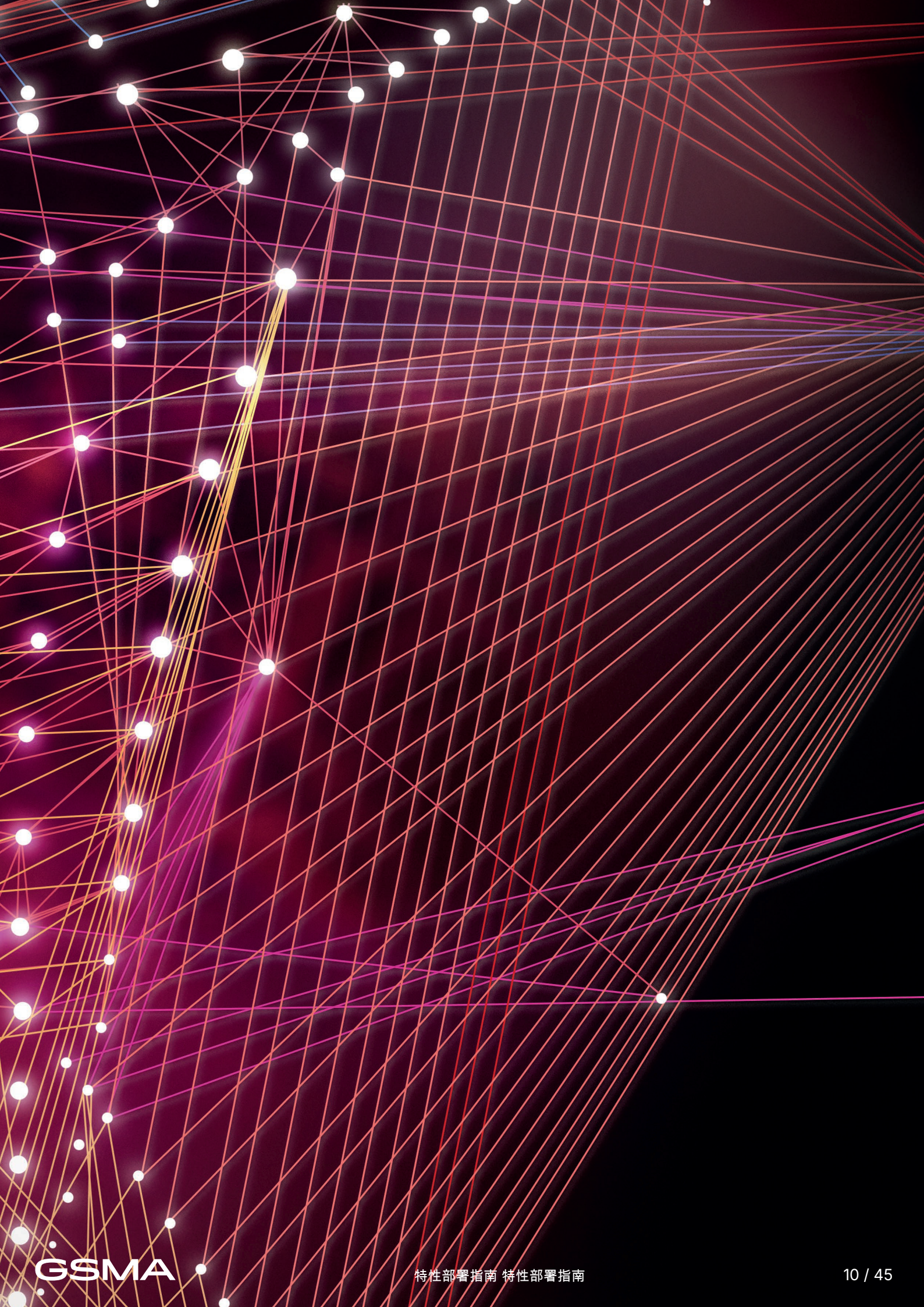
新功能与新兴特性

正如名称所暗示的，新功能只是如此，可能已经被3GPP标准化，但它们可能还需要在商业网络和设备中得到实现。也就是说，标准化活动完成后，至少需要两到三年才能将3GPP标准化的功能应用于商业网络和/或设备。对于这些功能，接下来就是一个行业情况监测的问题，直到理论上这些功能在商业网络和设备中得到实现。

新出现的特性是指可能存在一些有限的支持，但还无法确定该特性的采用是否会进一步增长而得到广泛应用。例如，LTE-M可以支持VoLTE语音服务。实际上，一些芯片组和基础设施供应商已经在他们的产品中实施了一项有限的VoLTE功能，以支持LTE-M的VoLTE。在一些市场中，移动网络运营商已经启用了这一功能。在其他市场中，监管环境要求必须具备紧急呼叫能力，而这目前尚未包括在有限的VoLTE实施中，因此在这些市场中，LTE-M的VoLTE目前还不可行。对于新出现的特性，通常需要监控市场和技术的演变。

特性未被广泛采纳

这组功能包括了一些即使已被3GPP标准化，但也未被采用的网络和设备功能。可能有许多原因导致某个特性被标准化但未在商业上实现。在某些情况下，可能是因为其他移动设备类别或功能已经能够满足需求。例如，LTE-M设备类别M2已被标准化，但可能不会在全世界市场得到实施。Cat M2的性能特点与Cat 1并不太相似，因此将Cat M2从技术标准转化为商业现实几乎没有动力。虽然一些运营商已经在LTE-M设备上部署了VoLTE，但它在全球市场上并没有得到广泛应用。





4. 最低基准功能

4.1 常见特征

部署波段

尽管在严格意义上并不是Mobile IoT特有的特性，操作选择可能对Mobile IoT应用程序的性能产生重大影响。也就是说，为了达到可能的最大的覆盖深度和广度，最好使用最低频段的可用频率。通常这意味着在市场上至少使用一个低于1GHz的子频段用于Mobile IoT。

从移动网络运营商的角度来看，每个市场的监管环境决定了他们可以使用的频段。同样，一个移动网络运营商在特定频段持有的频谱数量以及不显著降低该频谱用于移动宽带应用的承载能力的需求也是如此。

从应用开发者的角度来看，他们产品中的无线电模块需要支持其目标市场使用的操作频率。此外，为了最大限度地提高产品的覆盖范围，产品使用的天线也需要支持这些相同的操作频率。对于旨在漫游应用的产品，这可能会带来相当大的挑战。例如，一个产品可能在某个市场运行，该市场的移动物联网操作频率是20号频段，但随后漫游到其他市场，这些市场需要支持3号频段。如果产品中的天线无法充分支持这些频段中的每一个，覆盖范围将受到影响。

3GPP技术规范TS36.101定义了适用于移动物联网的标准化频段。TS36.101的第17版定义了以下频段：

4.1.1 LTE-M

UE 类别 M1 和 M2 设计用于在以下频段内运行：1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、18、19、20、21、24、25、26、27、28、31、66、71、72、73、74、85、87 和 88，同时支持半双工 FDD 模式和全双工 FDD 模式；在 TDD 模式下，支持 39、40、41、42、43 和 48 频段。

4.1.2 NB-IoT

UE分类NB1和NB2旨在在以下频率范围内运行：1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、24、25、26、28、31、41、42、43、48、65、66、70、71、72、73、74、85、87、88和103。此外，UE分类NB1和NB2还旨在在NR操作频率带n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n18、n20、n25、n26、n28、n41、n65、n66、n70、n71、n74和n90中运行。尽管最初NB-IoT版本13的NB-IoT设备只能在HD-FDD模式下运行，但如今NB1和NB2类别系统可以运行在HD-FDD双工模式或TDD模式下。

虽然上述内容定义了可能使用的频率波段，但并未定义正在使用的频率波段或位置。通过对其会员移动网络运营商进行调查，GSMA从高层确定了不同地区的使用频率波段。这些信息总结于表1中。

地区	乐队
欧洲	3, 8, 20
独立国家联合体	3, 8, 20
北美	2, 4, 5, 12, 66, 71, 26
亚洲太平洋	1, 3, 5, 8, 18, 20, 26, 28
撒哈拉以南非洲	3, 8
中东和北美	8, 20
拉丁美洲	2, 3, 5, 28

表1，移动物联网区域频率使用

3GPP技术规范 TS 36.102 [15] 和 TS 38.101-5 [16] 定义了适用于 NTN设备 的标准频段。3GPP TS 36.102 [15] 的第17版或更高版本以及3GPP TS 38.101-5 [16] 定义了以下NTN频段：

NTN UEs设计用于在253、254、255和256频率范围内运行。此外，NR NTN UEs设计用于在NR运行频率范围n254、n255和n256中运行。

- 试验/计划/考虑

地区	乐队
欧洲	256, 255, 254*, 253*
美国	256, 255, 254*
加拿大	256, 255
印度	256*, 255*
澳大利亚	256*, 255*
日本	254*
中国	254*
巴西	256*, 255
非洲	256*

表2 移动物联网地区频率使用

更多特定于市场和运营商的信息可在GSMA的移动物联网部署地图网站上找到。 <https://www.gsma.com/iot/deployment-map/>

建议

MNOs应努力通过部署移动物联网至少进入一个低于1GHz的频段，以最大化其覆盖潜力。他们应公开发布用于移动物联网的频段，包括在GSMA的移动物联网部署地图网站上发布。 <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/technologies/internet-of-things/deployment-map/>

应用程序开发者应调查其当前和未来目标市场所使用的频段，以确保其产品所使用的射频模块和天线系统能够充分支持这些频段。

NB-IoT和LTE-M在世界上任何一家运营商都没有以TDD模式部署。相反，建议在FDD频谱中部署。

网络连接

尽管每个移动设备都需要连接到网络，但为了简化操作和减少能耗，Mobile IoT引入了额外的操作方式。也就是说，有两大主要网络连接选项来支持连接：

1. 使用PDN（分组数据网络）附加
- 连接：作为附着过程的一部分，UE（用户设备）需要建立PDN（分组数据网络）连接。这种情况一直持续到Rel-13版的所有3GPP EPS（演进分组系统）发布。
2. 无需PDN连接进行附着：这是一项新的特性，在Rel-13中引入，允许支持CIoT（蜂窝物联网）优化的终端即使不在PDN连接下也能够保持附着，这对大量设备长时间闲置且很少通过它传输数据的情况可能会有用。

PDN连接建立选项

EPS设备使用的物联网设备有不同数据连接选项可用于PDN连接。

在控制平面上的非IP通信情况下，MNO有两个选择，要么通过PGW（分组网关）（需要支持应用程序服务器的SGi接口），要么通过利用SCEF。在后一种情况下，被访问的网络将消息定向到IWF（互操作功能）-SCEF，它将连接到

1. IP over Control Plane：家庭网络的用户数据报协议SCEF（通过新的T7接口）。（UDP）和传输控制协议（TCP）从3GPP Rel-13使用控制平面C IoT EPS优化，采用IP PDN类型

建议
2. IP over User Plane (both UDP and TCP), including for LTE-M, it is recommended that MNO's support IP

自 R14 开始提供与用户平面原始类型将用户平面上的流量作为最低要求 IP在用户平面（包括UDP和TCP），对于LTE-M，建议运营商支持IP
3. 物联网控制面CIoT EPS的非IP PDN类型优化

支持漫游，可选使用用户平面CIoT EPS 优化。非IP控制面，基于3GPP Rel-13
4. 由大量LTE-M移动网络运营商所采用，因此非IP在用户面（包括用户面）上得以应用。

LTE-M在控制平面上的实现不受支持，不属于最小功能基线的一部分
- 优化和用户面（原始），来自3GPP

使用用户平面CIoT EPS优化方案，针对NB-IoT，建议运营商支持IP 带有非IP PDN类型流量，通过控制平面和控制平面CIoT EPS

每个选项都有其优缺点。漫游。这个选项是支持.....的最佳解决方案。传统的在LTE上传输信息的机制是通过与PDN连接绑定，并在用户平面（最常见的是TCP）上使用IP以及/或SMS。

优化作为支持耗电尽可能少的设备的最低要求。

由于许多已部署NB-IoT的多网络运营商（MNO）不支持控制平面上的非IP流量，因此这种实现是可选的。然而，如果要支持非IP流量，建议首先利用SGi接口和

4.1.3 控制平面与用户平面

稍后通过使用SCEF。控制平面CIoT EPS优化传输用户数据
通过在NAS（非接入层）中封装它们，通过MME发送或SMS消息，从而在处理短数据交易时减少控制面消息的总数。

NB-IoT在用户平面上的实现不被大多数NB-IoT移动网络运营商支持，因此不属于最低功能基线的一部分。

对于偶尔传输合理小量数据的服务，控制平面的利用可以优化能耗，因为所需信令量和“空中时间”减少了。需要发送更多信息的服务可能受益于用户平面连接，可以用来发送多个包。总体而言，这种方法可能比在控制平面发送多个消息消耗更少的能源。另一方面，在用户平面上使用非IP可能是不可行的，因为使用高效协议的好处被使用用户平面连接所抵消。

4.1.4 IP 对比非IP

电力消耗可以通过非IP方式或UDP和IP上的TCP进行优化。非IP允许使用针对特定用途优化过的协议。UDP是异步的，这减少了连接时间，而TCP会在收到确认后才关闭连接。

PSM - 节能模式

在3GPP Release 12中引入的省电模式（PSM）旨在帮助物联网设备节省电池电量，并有可能实现长达10年的电池使用寿命。

虽然设备的应用程序一直可以关闭其无线电模块以节省电池电量，但设备在无线电模块重新开启后必须重新连接到网络。重新连接的过程会消耗少量能量，但重新连接的总能耗在设备的使用寿命中可能会变得相当可观。因此，如果能够避免这一程序，电池寿命可以得到延长。

当一个设备与网络初始化PSM时，它提供两个首选定时器（T3324和T3412），客户可通过客户设备软件内嵌的AT命令进行配置：

T3324 活动定时器 – 确定用户设备（UE）在周期性跟踪区域更新或移动主叫事件后处于空闲模式监听寻呼消息的时长。

T3412 延时定时器 - 两次周期性跟踪区域更新（pTAU）之间的延长时间。pTAU 由 UE 用于通知网络它仍然注册，并且不应被网络断开连接。

T3324计时器到期后至下一个pTAU之间的时间段是PSM时间或休眠期，在此期间，UE/设备无法通过移动终止消息/SMS接收。

PSM有效地关闭了设备上的分页实例监控，并延长了设备发送周期性跟踪区域更新（pTAUs）的时间间隔。

因此，通过禁用部分芯片组协议栈并降低设备到网络的信号，同时保持网络注册状态，该设备能够节省电池电流消耗，并将功耗降至微安培级别。如果设备在数据发送时间间隔到期之前唤醒，则不需要重新连接程序，从而节省能源。

这个定时器T3324在低值和最大值之间有所权衡。低值通过允许UE更快地进入休眠状态，可以节省更多电池寿命。T3324的高值将允许应用服务器（AS）有更长的时间来响应UE/MO数据（例如，确认、网络发起的数据）。建议客户测试此参数，以确定最适合其用例的值。

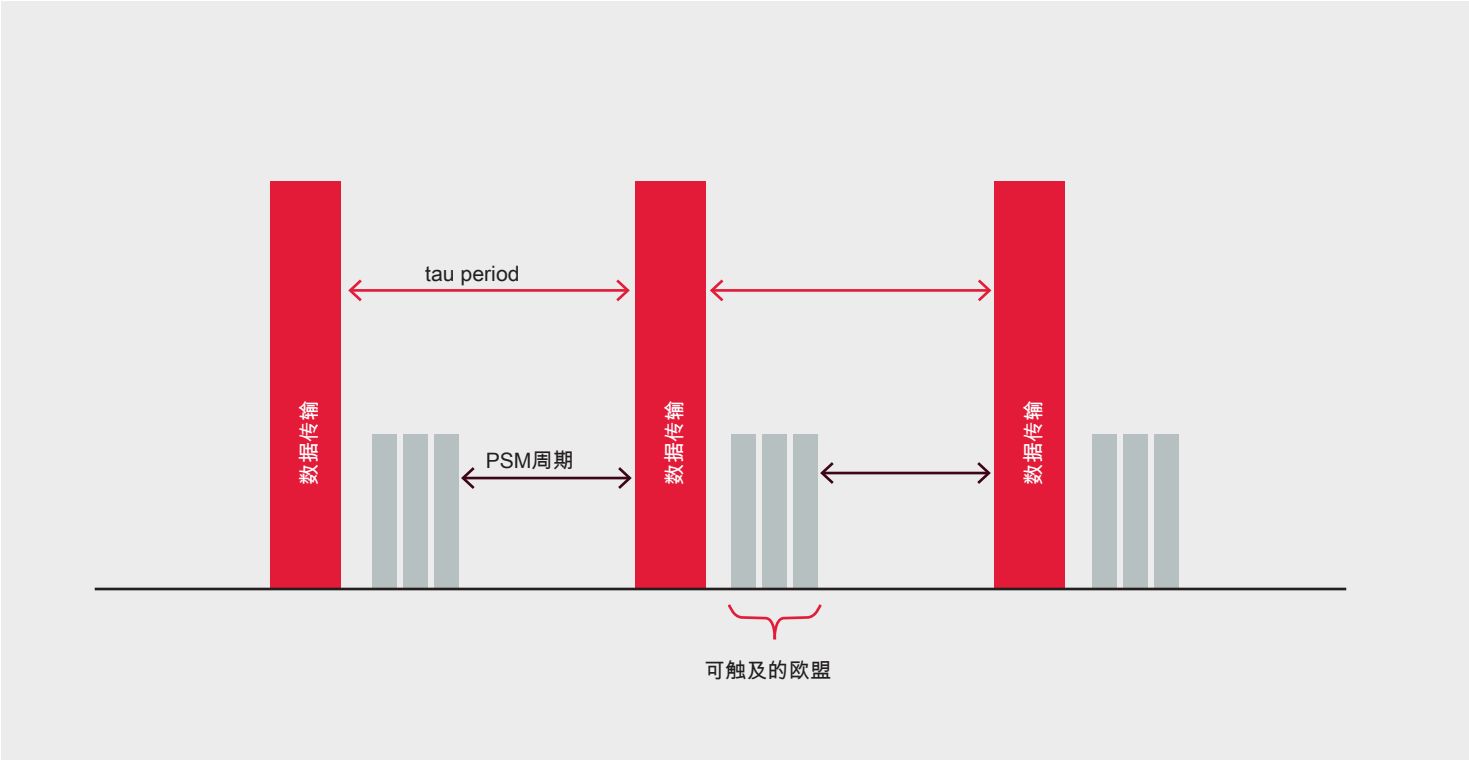


图1，TAU（跟踪区域更新）周期和PSM周期



例如，对于监控应用，设备的射频模块可能由应用配置以启用省电模式（PSM），与网络协商24小时的时间间隔，并向集中监控点提供每日状态更新。如果设备的监控应用检测到警报条件，无论任何约定的睡眠间隔，应用都可以立即唤醒射频模块，并将关键信息发送到集中监控点，而无需执行重新连接程序。

以与已关闭电源的无线电模块类似的方式，启用PSM的无线电模块在睡眠状态下无法通过网络进行通信。在睡眠状态下无法被联系可能排除了某些应用中PSM的使用。

网络可以接受两种计时器值或设置不同的值。如果UE请求的值低于最低推荐值，网络可能用最低值来覆盖。如果UE请求的值高于最高推荐值，网络可能用Release 13中设定的最大值来覆盖。一些网络还向请求的T3412值中添加额外的随机时间量。这样做是为了减少

同一无线电台细胞内，多个设备同时发送 pTAU 的可能性。

有关详细信息，请参阅：

- TS 23.682 (条款4.5.4) [2]：便于与分组数据网络和应用通信的架构增强。
- TS 24.301 [4]：提供使用的计时器和它们的默认值。
- TS 24.008 [3]：提供计时器的编码细节（GPRS计时器2和3）。

PSM结合自定义APN

关于使用PSM结合自定义APN的具体建议，以确保APN空闲计时器设置为与客户PSM计时器一致。当APN空闲计时器到期时，UE会隐式地与网络断开连接。如果客户想使用PSM，他们的T3412扩展计时器值不应大于他们的APN空闲计时器，因为否则在从PSM状态恢复后，设备需要重新连接，从而违背了PSM功能的主要目的。

— PSM是UE用于降低数据传输连接功耗的节能和节能的UE机制。然而，最终值由网络确定。— PSM模式类似于关机，但UE仍与网络注册。当UE再次活跃时，无需重新附加或重新建立PDN连接。— UE通过在附加请求或TAU跟踪区域更新中包含一个具有期望值的计时器来请求PSM。— 设备可能进入休眠状态的最长时间约为413天（T3412扩展计时器的最大值）。设备可能被触及的最大时间为NB-IoT和LTE-M均为186分钟（活动计时器T3324的最大值）。— 网络可以接受请求的计时器值或设置不同的值。

PSM for mobile IoT deployments.

不应基于3GPP Release 13[2]、[3]和[4]设定对计时器的进一步限制，尽可能使用设备请求的值。

建议支持PSM的“存储和转发”策略。更多详情请参阅本文件的“高延迟通信”部分。

请注意：在移动发起过程中：在用户设备（UE）上运行的应用程序，控制UE无线电模块，可以在任何时间发起移动发起，即使设备处于PSM状态。因此，移动发起不受PSM使用限制。此外，T3412在移动发起事件后会重置。



eDRX - 扩展断续接收

3GPP版本13的特性之一，扩展的非连续接收（eDRX）是对现有LTE消耗的扩展。该功能可用于物联网设备以降低功耗以实现额外的节能效果。今天，许多智能手机使用断续接收和功耗。（DRX）延长充电周期期间的电池续航时间。在网络不监听时进行暂时关闭无线接收部分，当eDRX应用程序启动eDRX时，它可以模块在极短的时间内，通过AT指令，智能手机能够提供两个首选计时值以为了节省电力。手机无法通过网络进行连接：时间被缩短至一个短暂的时刻，智能手机用户将——分页传输窗口（TPTW）：在.....期间未明显降低服务质量。该设备执行DRX程序。示例，如果被呼叫，智能手机可能会简单地响一声——eDRX周期（TeDRX）：两个开始之间的时间略慢于DRX未启用的情况下的一个瞬间。连续PTW窗口。不连续接收并将其进一步扩展。注：TPTW值是可选的；当省略时，使用默认值。eDRX专为以下行链路为中心的应用（例如执行器）设计，这类应用通常接收而不是发送数据。当设备在几秒到几小时内无法被访问并不重要时，eDRX特别有用。对于此类应用，设备从短暂的休眠中醒来，定期监听网络，以接收任何传入的数据（所谓寻呼过程）。eDRX可大大延长设备在未监听网络的时段，从而

大幅降低设备功耗，同时保持网络可达性。

eDRX可在不使用PSM或与PSM协同使用的情况下提供与PSM相同的功率降低水平，eDRX在设备可达性与功率降低之间提供了良好的折中方案。

网络提供价值。

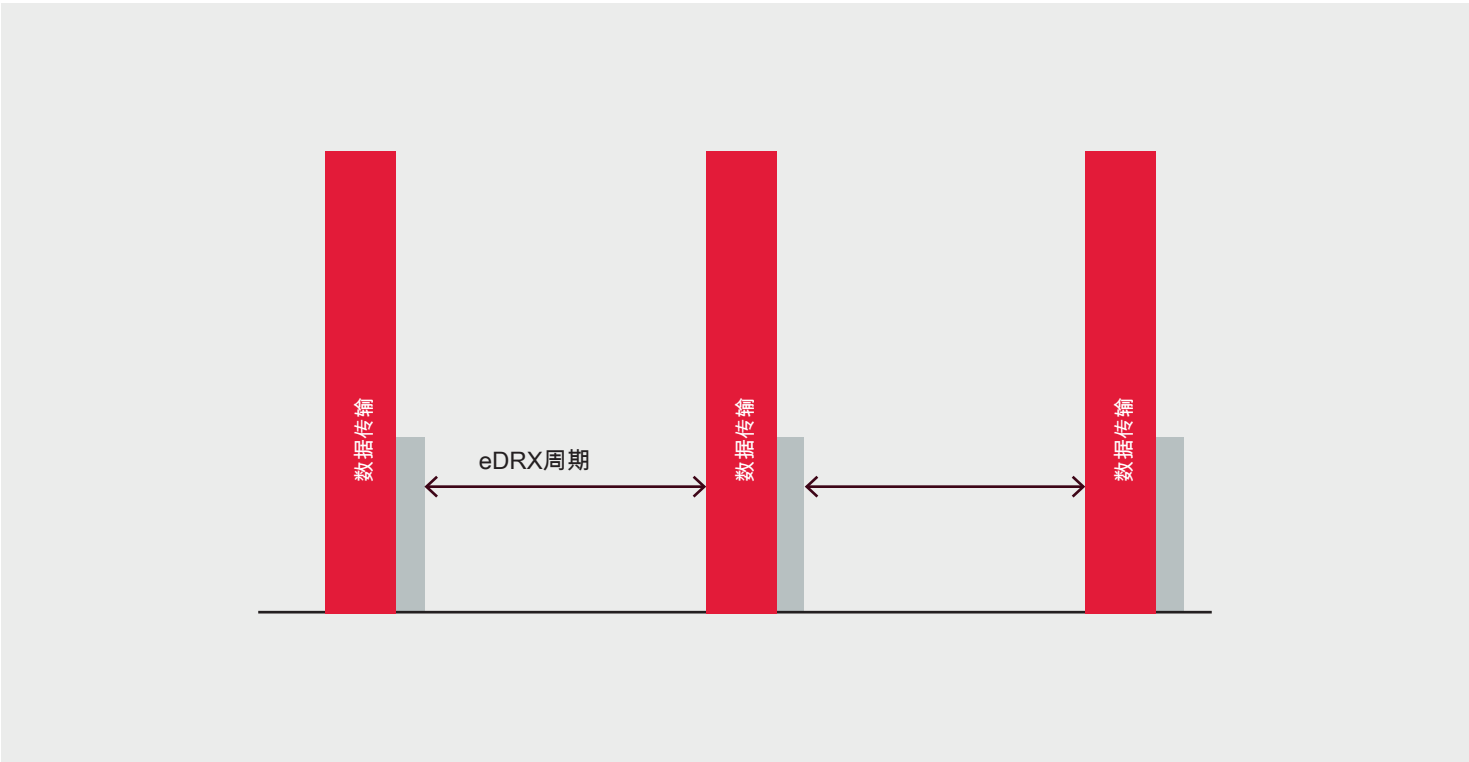


图2，eDRX周期

在连续的两个PTW窗口之间，物联网设备模块或芯片组进入所谓的“睡眠模式”，在此期间，无线电芯片组的接收路径被关闭。注意：在移动发起过程中：运行在UE上、控制UE无线电模块的应用可以在任何时候发起移动，无论DRX/eDRX设置如何。因此，移动发起不受eDRX使用的影响。

2. 对SCS/AS的明确通知：通过使用明确通知，当设备不可达时，S-GW简单地丢弃下行数据包，设备可用时，MME/SGSN向SCS/AS发出通知。

TS 23.682[2] 和 3GPP TS 24.301[4]。

摘要：

字节，以便客户能够发送简单的消息至 — eDRX是一种节省设备能源的机制

设备，例如对钟表的更新。特别为移动终端交通的存储。

限制需要告知客户 ——网络和设备协商设备何时可以进行协商

并且与漫游合作伙伴达成明确协议休息。

在运营商对UE使用存储转发的策略上 设备保持接收电路关闭

PSM或eDRX。由于数据包在S-GW中存储了一段时间；在此期间，该设备

被访问的网络，下行链路信息限制不监听寻呼或下行控制信道

然而，保留情况可能因漫游而异，因此可以节省能量。

网络，物联网设备已连接到其上。 当UE醒来时，接收器将监听到：

物理控制通道

建议

建议移动物联网部署支持空闲缓冲，漫游时可能无法始终支持。

eDRX模式。

建议实行一项“存储转发”政策。

支持 eDRX。更多详情，请参阅“目前尚无实施任何的推荐”。

此文档“高时延通信”章节，除现有传统短信 MT 缓冲区外。

本指南还建议客户应成为短信中心。

了解他们选择对权力影响的含义

消耗与可达性。因此，为了防止信息丢失，设备

在PSM和e-DRX联合使用的情况下，请谨慎请求高于标准SMS的PSM定时器。

在不同配置过期计时器之间需要与短信中心（通常是7天）保持一致。

参数（PSM定时器和e-DRX寻呼周期长度）在

为确保网络页码成功，尽管如此，在网络实现短信投递

注：该设备可以请求使用PSM，且配置的消息永远不会被送达。

在攻击或TAU程序期间进行eDRX，但取决于SMS-C的SMS保留期，因为SMS的投递

网络决定是否启用无、一个或两个（见SMS-C尝试可能发生的情况，而物联网

3GPP TS 23.682[2]和3GPP TS 23.401[5]），设备处于深度睡眠模式（PSM）或睡眠模式。

高延迟通讯

高延迟通信（HLCom）功能可在使用省电模式（PSM）或节能

模式（eDRX）下使用，当UE通信结束时，启动实施高延迟通信的是建立正
常数据包交换之前的初始响应时间。该功能机制包括：

引入于版本13中，在3GPP TS 23.682中进行描述。根据物联网设备PSM和eDRX的SMS接口，此实现选项将在未来版本的部署指南中予以考虑
高延迟通信可能由两个主要eDRX周期处理（见“请求重传时间”AVP在）。然而，预计通过MME的SMS将得到更广泛的支持，随着

1. 扩展数据包缓冲（DPB）：

扩展数据包缓冲在服务网关（S-GW）处进行，并且它由
与特定用户设备（UE）相关的缓冲下行数据包控制，直
到可访问为止。

建议

建议运营商实施数据包对PSM，关于此功能的详细信息可在3GPP中找到。

缓冲存储接收到的数据包，同时在设备休眠状态下（使用PSM或e
DRX），一旦设备唤醒，再将数据包转发给设备。本指南建议运营
商至少为最后100个数据包之一预留存储空间。

在一项GSMA对运营商PSM政策的调查中，大多数移动网络运营商
（MNO）表示，他们支持数据包缓冲和存储转发功能，至少应用于
最后接收到的数据包。然而，客户应意识到数据包

短信MT消息的注意事项

存储转发机制在家庭网络中的

利用PSM并期望进行短信机转写操作的情形，不应当
是定时器。

在SGs接口上，短信MT（eDRX）仍然存在高风险。因此，应让
客户了解这一限制，并建议不要将短信MT与PSM和/或eDRX结合
实施。

在SGd接口（即通过MME的SMS）将使接入网络的MME能够通
知归属网络的SMS-Center关于下一条短信MT消息的投递（详情
请见3GPP TS 29.338）。由于目前大多数运营商不支持通过MM
的SMS接口，此实现选项将在未来版本的部署指南中予以考虑

2G/3G基础设施的黄昏。MME/SGSN，该系统明确告知S-GW要



4.1.5 IPX防火墙

GTP空闲计时器在IPX防火墙

对于LTE-M，如果一些MNO在3GPP S8接口上部署防火墙，未来可能会有所增加。LTE-M流量可以与标准LTE区分开来，其目的是向IPX（互联网包交换）网络传输。交通（例如，在实施LTE-M RAT后——为了保护他们的网络。这些防火墙不是部分按3GPP Release 15中定义的类型）的3GPP标准，但某些设置可能

对服务性能产生影响。这些防火墙通常监督网络中漫游的每个设备的GPRS隧道协议（GTP）隧道（会话）。为了清理防火墙中未使用的GTP会话，使用空闲计时器，即如果没有数据传输，则删除此GTP隧道。

需要重新建立PDN连接。此过程将缩短电池使用寿命。

建议

实施一个最小GTP-IDLE定时器值以用于移动连接，或者结果为矛盾的EMM状态。

对于NB-IoT，推荐的GTP-Idle计时器值应至少为31天。

对于LTE-M，建议的GTP-Idle计时器值至少应为24小时。此建议的最小值

覆盖范围增强

一些物联网应用需要设备被放置在无线电覆盖不便到达的区域，例如地下停车场和地面坑道。3GPP的覆盖增强功能引入了

在版本13中，这是NB-IoT的一个重要特性；在省电模式（PSM）下，设备LTE-M网络。它增加了深度和宽度，因此不发送任何数据。如果防火墙删除无线覆盖以使物联网设备能够在会话位置运行，这可能导致UE进行新的注册，那本来不可能发生的事情。如果它正在使用带有PDN连接的附加功能（它

3GPP增强覆盖功能提高了信令通道的功率水平，并具备重复传输的能力。重复传输提高了接收器正确解析信息的能力。

发送。建议操作员操作IPX防火墙

交易代价是，为了防止闲置的物联网设备丢失其PDN，需要重复传输信号和消耗额外电力，且电池充电或更换的时间可能会缩短。

4.1.6 LTE-M CE 模式 A/B

LTE-M标准支持两种覆盖增强（CE）模式，每种模式包含2个CE等级：CE模式A（等级0和1）以及CE模式B（等级2和3）。两种CE模式都可通过重复技术对数据信道和控制信道进行覆盖增强。3GPP标准规定UE必须支持CE模式A。

CE功能基本上增加了最大耦合损耗约：

— CE模式A最高+5dB — CE模式B最高+15dB

针对数据信道，CE模式A支持最多32次重复，CE模式B支持最多2048次LTE-M设备与LTE-M网络的重复，适用于在需要中等覆盖增强的覆盖场景下提供高操作模式，建议所有LTE-M设备都应得到支持。重复模式A是LTE-M的默认模式，旨在保持LTE-M的高速率和语音通话优势。

可能性，以及连接模式移动性。短信是移动网络的一个普遍特性，被广泛使用。

CE模式B是一种可选扩展，为移动网络中的短信提供更进一步的支撑，这并不令人惊讶。广泛地通过移动电话每天进行。有了这样的广泛覆盖率提升以牺牲吞吐量为代价，以查看许多物联网应用如何利用短信作为其中一部分并且延迟。它主要是为了提供物联网解决方案而设计的。短信已经存在许多年了，拥有深藏在建筑内部。因此，Mode B计划在最初的2G部署阶段引入。更多适用于固定或步行速度的应用需要有限的数据速率和有限的数据量，对于某些物联网解决方案来说，这不常见。月份。最大覆盖模式B提供的功能非常适合向远程设备发送短信。可由MNO配置（从192到2048次重复）。设备建立回连的触发器。

建议

建议使用覆盖增强模式A时采用短信（移动发起的短信）。由所有部署LTE-M的运营商支持。CE模式A由所有LTE-M设备采用强制覆盖扩展模式，将支持LTE-M和NB-IoT的技术能力

对于未来考虑增加CE模式B的MNO，需要MNO进行额外测试以了解其在网络内的表现。建议已部署模式B的MNO提供有关该功能可用性的信息。如果访问网络未启用CE模式B，漫游设备将回退到CE模式A，并回退到CE模式A提供的覆盖优势。截至2025年，尚未有MNO已知实施CE模式B，且无设备已知支持CE模式B。

漫游合作伙伴，以便他们向其客户中心（MSC）报告来自/前往物联网设备的信息。

CE功能本质上将最大耦合损耗（MCL）从144dB增加到高达164dB。

— +0dB 与 CE 级别 0（覆盖良好时使用）的 GSM 信号相比 — CE 级别 1（有适度的重复）可达 +10dB — CE 级别 2（可达 128 次重复）可达 +20dB

请注意，在CE级别1和CE级别2中，也使用更高的功率密度（例如，对于3级功率设备的23 dBm），而不是通过功率控制，这将导致NB-IoT设备的功耗进一步增加。

所有部署NB-IoT的运营商。

短信

集中点。虽然移动终止的短信是一种可以用来触发设备的机制，但物联网设备也可以直接向手机发送警报。

支持短信，尽管许多移动网络运营商（MNO）已选择支持LTE-M的短信服务，但尚未启用对NB-IoT短信服务的支持。

然而，仍然利用3GPP SGs接口通过移动交换机将短信传输到/从SMS-C。

随着全球2G和3G网络的关闭，这给2G/3G网络关闭后物联网设备的短信服务连续性带来了威胁，因为移动网络运营商可能在他们的网络中不再拥有MSC，因此无法再支持通过SG进行短信投递。

4.1.7 NB-IoT 增强覆盖功能（CE 级别 0 / 1 / 2）

截至2022年，NB-IoT标准支持3个覆盖增强（CE）等级。第四级（CE等级3）目前已被预留。

类似于LTE-M，NB-IoT的每个CE级（覆盖扩展级）都确定下行链路和上行链路消息可以重复的次数，以达到覆盖较差的设备，并且每个CE级中的重复次数由网络预先定义。

幸运的是，存在一种针对物联网设备短信投递的替代解决方案，该方案依赖于核心短信中心与本地MME实体之间的直接和4G原生Diameter接口SgD。

https://www.gsma.com/solutions-and-impact/technologies/inter-net-of-things/gsma_resources/ensuring-sms-continuity-for-iot-after-2g-3g-shutdown/

建议	在UE电池消耗方面。连接DRX (C-DRX) 在版本8中添加，而在版本13中添加了连接模式的扩展DRX (C-eDRX)。C-DRX和C-eDRX的操作方式类似，UE可以周期性地C-DRX，持续时间约为2.54秒；而C-eDRX的持续时间约为10.24秒。
应用开发者应该考虑他们是否希望在其应用中使用短信，或者是否有其他方式可能更合适。如果短信是首选方法，开发者需要与他们的本地移动网络运营商合作，了解在本地市场之外使用短信需要哪些技术。	进入低功耗状态，除非进行交替方式处理，例如发送UDP或NIDD消息时使
部署以及对于短信漫游的支持范围，如果它们控制着UE监听时间的多少	C-DRX和C-eDRX在每个周期都有一个可配置的“开启持续时间”下行控制信道，以及一个可配置的“DRX不活跃时间”，该时间决定了在UE进入C-DRX/C-eDRX之前没有数据的时间长度。UE必须在C-DRX/C-eDRX中停留的时间以及在C-DRX/C-eDRX之前释放的机制，说明了这一点。
MNOs 应当考虑是否在其LTE-M网络、NB-IoT网络或两个网络中支持短信服务。遵循白皮书中的建议，并及时将现有的短信流量从SGS接口通过2G/3G基础设施迁移到各自的LTE-M/NB-IoT漫游伙伴的SGS漫游流量。	“RRC不活动计时器”。图3
短信物联网在2G/3G停用后的解决方案，确保参数平稳过渡。	
界面本地化通过4G网络。这同样适用于延迟大幅增加。如果网络支持的话。他们的内部短信流量以及来自和去向的发布辅助指示可能更好选择。	请注意，如果配置了较长的C-DRX周期，可以降低接入时的功耗。

连接模式 (扩展) DRX 支持

当UE处于连接模式时，它会消耗大量的能量。因此，就像处于空闲模式的UE通过使用非连续接收来降低能耗一样，UE在连接模式下采用类似的方法也是有益的。C-DRX的配置具有显著的影响。

- 建议：
- 网络应支持C-DRX或C-eDRX (其中C-DRX是C-eDRX的子集)

— 为了最大化对延迟容忍型应用的电池寿命，应配置最大的C-DRX或C-eDRX周期和最小的onDurationTimer

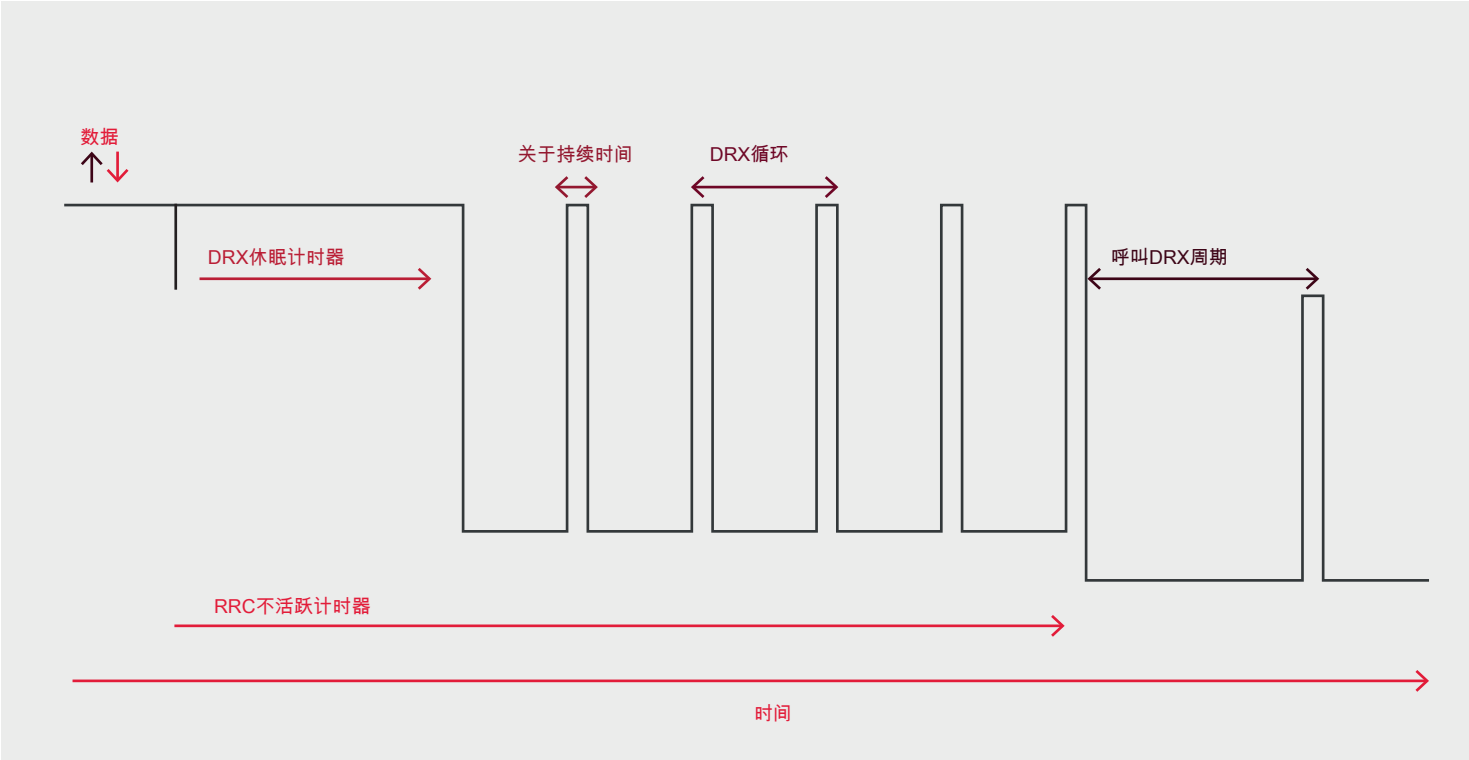


图3，连接模式 (扩展) DRX支持

4.1.8 物联网优化

控制平面CIoT优化

控制平面CIoT EPS优化是3GPP第13版中引入的可选功能，允许通过控制平面信令将用户数据（IP、非IP）传输到MME（即NAS上的数据（DoNAS））。此功能在从空闲模式切换到连接模式时，将信令开销减少约一半，从而提高了网络效率和UE电池寿命。此过程适用于UDP，因为每个连接只发送少量数据包。

建议：

尽管在理论上可用于LTE-M和NB-IoT，但该功能主要由NB-IoT广泛使用，而LTE-M网络或LTE-M设备支持很少，几乎没有。

UICC在eDRX期间的停用

为了在UE使用空闲模式eDRX时降低功耗，UE可能在空闲eDRX期间停用UICC。只有当UICC支持停用并且被配置为允许停用时，UE才能停用UICC。UICC配置需要将UICC内的基本文件（EF文件）设置（例如，管理数据EF文件）（参见3GPP TS 31.102的第4.2.18节）。此功能是在3GPP第13版中引入的。

建议：

UICC应支持停用，并配置为允许UE在空闲模式下的eDRX模式下停用UICC。

力量等级

一些物联网应用对功耗特别敏感。移动LTE设备通常以23 dBm（功率等级3）的设备射频功率输出运行，实际上，大量移动物联网设备支持这一功能。为了最小化连接对设备电池寿命的影响，对于移动物联网，可以使用额外的功率等级选项。也就是说，后续的3GPP版本允许移动物联网设备以23dBm（功率等级3）或更低的射频功率输出运行，即20dBm（功率等级5）或14dBm（功率等级6）。

与低功耗等级相比，主要好处是它们有助于将功率放大器（PA）集成到单片实现中，此外，对于14 dBm的功率等级，它可能更适合与简单的电池技术兼容，这些技术只能维持低电池放电功率。这些低功耗等级主要用于对制造成本和设备尺寸有严格要求的设备，但对电池寿命和覆盖范围的要求则不那么严格。

低功率输出UE的引入给运营商带来了挑战，有效地向终端客户传达并非所有移动物联网设备都能提供相同的表现，包括覆盖范围和电池寿命，并挑战现有的运营商网络设计。

运营商若要在他们的网络中支持低功耗设备，则需要仔细考虑他们的处境。LTE蜂窝网络很可能是基于假设UE的传输功率可达23dBm而设计的。从UE降低输出功率将导致覆盖范围缩小。根据运营商如何进行小区规划，UE输出功率减少3dB或9dB可能会引入以前不存在或限制UE在地下停车场或类似场所下操作的网络覆盖区域。使用延伸范围小区并实现至120公里距离覆盖的运营商可能发现距离不再能够实现。当运营商向最终用户提供特定位置覆盖自我评估的地图时，运营商可能需要提供多个覆盖地图，以反映每个功率级别可用不同的覆盖水平。

覆盖范围的减少可能意味着移动物联网设备比功率等级3的设备更早进入增强覆盖级别。这种影响可能意味着对于某些UE，通过降低功率输出所获得的任何能源节省都可能因发送消息所需的信号重复而损失或超出。这种信号重复的早期出现可能会随着单个缩小尺寸的细胞中功率等级5和功率等级6设备的增加而导致细胞拥塞。

引入低功率输出UE将理解所选UE复杂性的负担转移给客户，进一步加剧了本已复杂的决策过程。

建议

MNOs至少应支持23dBm。对于运营商及其当地市场合理的情况，应考虑小于23dBm的功率级别。对于漫游，MNOs应预计在IoT漫游协议中将协商支持更低的功率输出级别。

应用程序开发者应仔细考虑使用低功耗设备可能带来的覆盖影响。虽然选择成本略低的物品可能看起来有吸引力，但根据设备的使用地点，如果未能实现客户的覆盖预期，可能会导致更高的客户关怀成本和增加的客户不满。需要记住的是，功率等级定义了最大功率输出，而根据覆盖范围，移动物联网设备可能无论如何都在低于最大功率输出水平运行。

2RAT型设备和家庭订阅服务器

RAT (无线电接入技术) 类型由3GPP定义，用于标识为UE提供服务的无线接入技术。该RAT类型是在MME/SGSN与HSS之间接口S6a中使用的强制参数，具体内容可参考3GPP TS 29.272 [12]。

随着3GPP发布13中NB-IoT技术的引入，为RAT类型属性-值对 (AV P代码1032) 定义了一个新值：EUTRAN-NB-IoT (1005) ，请参阅3GPP TS 29.212[13]，应使用该值代替标准EUTRAN RAT-Type (1004) 。此外，为参数“接入限制-数据”定义了一个新值 (比特“6”代表“不支持NB-IoT”) ，以限制对NB-IoT的访问。

注意：尽管LTE-M也于3GPP Release 13版本中引入，但直到3GPP Release 15版本才定义了专门的LTE-M RAT-Type AVP值 (1007) 。因此，目前大多数已部署的LTE-M网络在S6a接口上并未区分LTE-M和标准LTE类别 (即cat 1及以上) ，并且在向HSS发送的更新-位置请求中使用了标准的EUTRAN RAT-Type值 (1004) 。

建议

建议在S6a接口启动时支持NB-IoT RAT-Type，以确保漫游体验的流畅性。这将确保HPLMN HSS配置文件包含对NB-IoT访问限制的漫游用户无法访问VPLMN的NB-IoT网络。

建议MNOs引入3GPP Release 15中介绍的专用LTE-M RAT类型。

宽松的基站重选监控

当此功能启用并且满足放松监控标准时，UE可以将其邻居小区测量频率降至每24小时一次。

网络为UE配置了“RSRP增量”阈值，在其当前小区的RSRP变化小于阈值时，UE无需监测相邻小区24小时。

这可以在具有挑战性覆盖条件的静止UE上大幅降低功耗。此功能在发布15中指定，但在发布14中可以提前实现。

建议

建议支持细胞再选的轻松监控，特别是针对NB-IoT应用场景，以提高电池供电的静止设备的寿命。

发布援助指示

当UE没有更多数据要传输时，它等待网络释放连接以进入空闲模式。为了使网络能够快速将UE释放到空闲模式以节省电力，Release Assistance Indication (RAI) 在Release 13中被引入用于控制平面CIoT EPS优化。UE可以在非接入层 (NAS) 信令中包含RAI，以指示在上行数据传输之后，不再期望进一步的上行或下行数据传输，或者只期望一个下行数据传输，在上行数据传输之后不再期望进一步的上行数据传输，从而帮助网络决定是否以释放连接。

发布14引入了RAI用于访问层 (AS) 的控制面和用户面CIoT EPS优化。当配置了AS RAI时，UE可能会触发一个零字节大小的缓冲状态报告 (BSR) ，向eNB表明在近期内不期望在上行或下行链路上有进一步的数据传输，连接可能被释放。

建议

建议本版14号的RAI功能应同时得到网络和设备的支持。

提升访问控制

遗产访问禁止机制 (ACB和EAB) 不会区分不同的覆盖增强 (CE) 级别。在高负载情况下，可能需要暂时禁止访问，例如最高CE级别，因为处于高CE级别的UE可能由于数十次、数百次甚至数千次重复而与更高的资源消耗相关。

在版本15中引入了基于CE级别访问禁止的新机制，该机制使eNB能够按CE级别禁止访问。请注意，如果禁止了某个CE级别的访问，则也会禁止所有更高CE级别的访问。传统的禁止机制 (ACB和EAB) 不受新机制的影响，并且可以独立配置。

建议

建议引入对该功能的支持，以便在短期高流量负载期间，需要最高资源服务且处于深度覆盖的UE能够暂时延迟，直到流量峰值下降。



4.2 LTE-M 特定功能

4.2.1 部署模式

LTE-M标准支持在成对和不成对的频段上分别进行FDD和TDD操作。在FDD模式下运行的LTE-M设备可以采用全双工操作，这意味着设备支持同时发射和接收，或者半双工操作，这意味着仅支持半双工操作设备的峰值速率相对于支持全双工操作的设备较低，但仅支持半双工操作的设备结构更简单且成本更低，因为它们可能使用更少且/或更便宜的组件。

在传输和接收之间交替。设备建议更高的LTE-M峰值速率应为

建议

建议支持半双工模式。

4.2.2 连接模式移动

有两种主要的移动模式：空闲模式移动和连接模式移动。在空闲模式下，UE有执行小区重选的决定权。而在连接模式下，网络控制UE的移动，网络决定UE何时移动，移动到哪个小区，并触发切换过程。

连接模式移动性（CMM）对于VoLTE与移动性的结合尤为重要。静态VoLTE用例不需要CMM。然而，需要移动性的VoLTE用例（例如：可穿戴设备）将希望将VoLTE与CMM结合，以在eNB之间移动时保持会话。

建议

对于具有VoLTE功能的连接模式移动性存在明确的需求。同时，也建议从版本13开始支持所有数据流量的频段内切换（Intra-Frequency）以及从版本14开始支持的频段间切换（Inter-Frequency Handovers）。

4.2.3 更高的UL峰值速率

本版本14功能引入了对更大的传输块大小（TBS）2984位（而非1000位）的支持，以提高Cat-M1的上行峰值速率。增加上行TBS预计不会显著增加用户设备（UE）的复杂性，但将提供上行峰值速率的提升，这在下行传输密集的TDD配置中可能特别有用。

建议

由网络和设备共同支持。

4.2.4 10 DL HARQ 处理

为了使支持全双工FDD操作的UE进行连续的下行数据传输，下行HARQ过程数量从8增加到10，将下行峰值速率提高了25%。这也有利于配置了HARQ-ACK捆绑的半双工FDD UE。这一改进功能在3GPP发布14中引入。

建议

虽然全双工操作并不被广泛采用，但这项特性为半双工设备带来额外好处，因此推荐使用。

4.2.5 高频段分时双工 (HD-FDD) 中的HARQ-ACK捆绑

在半双工FDD操作中，下行链路峰值速率受到的限制在于，用户终端 (UE) 需要切换到上行链路 (UL) 以发送HARQ-ACK反馈。HARQ-ACK捆绑允许UE发送单个HARQ-ACK反馈，从而将可用于下行链路数据传输的子帧比例从30%提高到53% (或使用10个下行链路HARQ过程时提高到59%)。这一改进功能是在3GPP Release 14中引入的。

建议

通过提高无线电资源利用率，此功能建议使用。

4.2.6 新PUSCH重复因子

对于LTE-M物理上行链路共享信道 (PUSCH)，14版本引入了空闲和连接状态下的全移动性支持。两个新的子帧重复因子 (12、24) 被纳入模式，包括内频和外频RSRP/在现有范围 (1、2、4、8、16、32) 内，以便允许RSRQ测量。更高效地利用可用子帧。这些额外的PUSCH重复因子是在3GPP版本14中引入的。

建议

通过提高无线电资源利用率，此功能建议使用。

4.2.7 动态HARQ-ACK延迟

对于LTE-M，在下行控制信息 (DCI) 中引入了一个表示HARQ-ACK延迟的字段，以允许更加灵活地安排DL数据传输的HARQ-ACK反馈。这种更灵活的安排使得

建议

通过提高无线电资源利用率，此功能建议使用。

4.2.8 连接模式下的移动性增强

版本13支持Cat-M1和其他UE在CE模式和类似LTE的移动流程中，在空闲模式和连接模式下的频内RSRP测量。版本

建议

建议特别在多个物联网频段使用的市场中支持此功能。



4.3 NB-IoT 特定特性

4.3.1 部署模式

MNOs 由GSMA调查的企业计划在3GPP指定的所有三种部署模式下部署NB-IoT——独立部署、LTE保护频带部署和LTE频段内部署。

建议

为了完全支持漫游，任何NB-IoT设备都应该能够连接到访问的NB-IoT网络，无论部署模式如何。

独立部署：独立部署可以提升测量的粒度部署场景，其中运营商利用现有空闲频谱资源部署NB-IoT。这些资源可以是运营商的非标准带宽频谱碎片，或者是通过重新耕作从其他无线接入技术（RAT）中节省下来的。—LTE 频段内部署：频段内部署是一种部署场景，运营商在其中利用现有的LTE频段内资源部署NB-IoT。在版本14中，引入了接入层（AS）的RAI——LTE保护频带部署：保护频带部署针对控制和用户平面CIoT优化，这是一个运营商部署的场景。功能允许UE向eNB信号，在现有LTE频谱中的保护带内没有NB-IoT数据预计在DL或UL方向，因此连接资源。某些市场的监管问题可能可能发布。限制在保护频段部署NB-IoT的能力。

建议支持这一功能，因为模块（RBs）。

4.3.2 下行链路质量报告

这个3GPP Release 14特性允许用户设备（UE）测量这个14版本功能允许UE降低其锚载体的下行链路质量，并在Msg3中报告。邻区测量频率。网络将在随机接入过程中。报告可以是配置UE使用RSRP变化阈值的阈值。而eNB使用此阈值来优化下行数据的调度RSRP在其当前小区的变化小于阈值，传输以及由此产生的能耗为UE无需24小时监控相邻小区。

建议

建议该功能应得到支持。建议支持此功能，因为部署NB-IoT的运营商。

4.3.3 窄带测量精度提升

对于NB-IoT，窄带辅助同步信号（NSSS）或，在服务小区，窄带物理广播信道（NPBCH）上的MIB-NB传输可以被用于进行NRSRP测量，作为使用窄带参考信号（NRS）的替代。NSSS和NPBCH在传输上使用的资源元素比NRS多，这应该会减少UE为达到特定测量所需处理的子帧数量。

建议

建议支持此功能，因为通过减少实现特定测量所需的子帧数量，可以获得更高的设备效率。

4.3.4 功率余量报告功能增强

在版本13中，根据覆盖范围，UE从两个表格中的任意一个生成功率余量报告（PHR），每个表格包含四个条目。此功能提高了在Msg3中传输的PHR的粒度，使其达到16级。

建议

建议支持此功能，因为报告。

4.3.5 版本发布辅助指示

建议

它应该会提高电池续航性能。

4.3.6 细胞重选的宽松监控

小时

建议

它应该会提高电池续航性能。

4.4 新功能与新兴特性

4.4.1 常见特性

用户平面优化

用户平面CIoT EPS优化是一个可选功能，允许在不需为OTDOA，LTE的定位参考信号（PRS）在服务请求程序中用于接入设置。用于LTE-M以及等效的窄带定位层（AS），当用户处于ECM-IDLE模式时（也称为...）参考信号（NPRS）被引入NB-IoT——称为RRC暂停/恢复程序）。此功能根据LTE的PRS在一个PRB中。PRS配置于3GPP Release 13中引入，显著降低了周期性地在时域中。在每种情况下，从空闲模式切换到连接模式所需的信号开销为欧盟大约测量参考信号时间差（RSTD）75%，从而提高网络效率。在从三个或更多UE传输的PRS信号之间，由于UE最终处于连接模式，同步的eNB并报告结果到定位，与传统连接的唯一区别服务器使用这些信息来估算位置。建立是在状态转换期间，这更为...在信号（和功率）效率方面，引入了额外的OTDOA增强功能。

低信噪比（SNR）的UE工作点。包大小或交易次数均无限制。每个单元格和UE都可以配置最多三个连接，因此此程序非常适合两者。定位参考信号（PRS），而不是仅仅一个，TCP和UDP。目前对该技术的支持极低。每个PRS都有其配置的传输间隔，RRC暂停/恢复功能。

建议

移动网络运营商和应用开发者应关注行业发展并支持该技术。截至目前，这些功能的采用有限，尽管它有潜力提高网络效率。因此，它们目前不构成最低要求，并降低了UE能源消耗。

定位：E-CID 和 OTDOA

LPP（位置和定位协议）信号用于LTE定位方法E-CID和OTDOA。LPWA（低功耗广域网）的定位功能是一个颇具吸引力的推动因素。观测到的时间到达差异（OTDOA）以及增强的移动物联网服务及其市场采用将细胞身份（E-CID）在3GPP中定义。信号监控。

全面标准支持，包括测量性能要求和额外的OTDOA增强功能。

对于E-CID，定位基于接收信号功率和质量测量。^[1] 由UE和eNB进行的Rx-Tx时间差测量及小区标识（CID）。

发布14版以允许有限的UE带宽以及持续时间与带宽，是否采用跳频。

建议

特性基线。由于此功能需要国际对齐才能在漫游模式下工作，因此几家移动运营商对首先投资其中持谨慎态度。

1 对于LTE-M，此测量基于接收到的参考信号功率和质量（RSRP/RSRQ）；对于NB-IoT，测量基于窄带接收到的参考信号功率和质量（NRSRP/NRSRQ）。

唤醒信号 (WUS)

当UE处于DRX或eDRX状态时，它必须定期检查是否有来自核心网络的寻呼消息到达。在尽可能多的寻呼情况下，没有消息到达UE，UE消耗的电量本可以节省。此功能允许eNB向UE发送“唤醒信号”(WUS)，指示UE必须监控物理下行控制信道以接收寻呼。否则，UE可以忽略寻呼程序。

这允许UE有可能更长时间地关闭其部分硬件，并通过不必要地解码物理下行链路控制和/或共享信道来分页消息来节省电力。根据网络允许UE在接收到WUS后“唤醒”的时间长度，UE可能只需保持一个专门用于WUS检测的接收器开启，从而使UE的大部分传统硬件保持在非常低功耗的状态。

建议

移动网络运营商和应用开发者应关注该3GPP Release 15特性的行业发展和支持，因为它有可能降低用户设备的能耗。

早期数据传输 (EDT)

本3GPP Release 15功能允许处于空闲模式的UE在随机接入过程的Msg3中传输数据，数据量介于328至1000比特之间。基站成功接收后，随机接入过程终止，除非MME或eNodeB决定将UE移动到连接模式，否则UE不会切换到连接模式。

如果其待处理数据小于网络配置的最大允许大小，用户设备 (UE) 将使用预先配置的物理随机接入信道资源集进行前导传输，以请求EDT授权。基站可以允许UE传输比最大允许大小更少的数据，以减少传输填充位所消耗的功率。如有需要，基站可以在EDT过程中命令回退到传统的随机接入程序。

建议

移动网络运营商和应用程序开发者应密切关注行业发展和对该特性的支持，因为它有潜力提高网络效率和减少用户终端的能量消耗。

EARFCN预先配置

全球范围内，移动网络运营商在离散预定义的无线电频率上传输物联网的无线电信号。每个预定义频率都被分配了一个E-UTRA绝对无线电频率信道号 (EARFCN)，设备必须在每个国家寻求这些EARFCN才能连接。这一功能允许通过预先向用户设备 (UE) 提供EARFCN以及适用于该EARFCN预配置的地理区域，来加速初始小区搜索过程。

建议

应用程序开发者应关注该功能的行业发展和支持，因为它有可能减少连接时间，特别是对于漫游设备，从而降低用户终端的能量消耗。



同步信号 (RSS)	获取MIB和SIBs的时间，可以缩短连接网络的时间。这样做可能会提升终端用户的使用体验，并减少终端能耗。
新的同步信号 (RSS) 是一种宽度为2个物理资源块 (PRB) 且最长可达40毫秒的密集同步信号，可以在系统带宽内的任何位置传输。与PSS/SSS (主同步信号/辅助同步信号) 相比，RSS的传输频率要低得多。	标记为未更改的系统信息 (SI)
同步信号/辅助同步信号)，在之前的版本中，在长时间的睡眠周期之后，UE必须但是，随着解码SIB1以确定是否存在任何系统信息 (SI)，每个RSS传输都包含更多能量。非常长。鉴于在RSS中能量密度大，在发送数据之前已经发生了变化。在版本15中，一个SI UE可能在引入MIB中的未改变标志位的情况下获得同步，以让UE了解最深度覆盖条件下的单次尝试 (即SIB信息是否在尝试期间被更新过) 获取时间 <= 40 毫秒 (如果使用PSS/SSS，则最后N小时，其中N为系统信息有效期) 需要尝试更多次PSS/SSS，耗时 (通常为3或24小时)。这通常意味着1秒。RSS还传达了UE的新标志，可以节省时间和精力，因为它不需要未改变 SI (见下文)。频繁重新获取 SIB1。SI 更新指示也是	
建议	在RSS中复制，这意味着用户终端 (UE) 也可能不需要那么频繁地重新获取MIB。
移动网络运营商和应用开发者应关注该功能的行业发展和支持，因为它有可能减少重同步时间，从而降低用户设备 (UE) 的能量消耗。	建议
	移动网络运营商和应用开发者应关注该功能的行业发展和支持，因为通过减少读取MIB和SIB的需求，可能降低用户设备的能耗。
改进的MIB和SIB解调性能	
为了连接到网络，UE在连接之前需要了解一些关于网络的信息。无线基站会定期通过主信息块 (MIB) 作为网络信息传输链中的第一部分来传输这些网络信息，随后是包含大量网络信息的系统信息块 (SIB)。	
通过增强CGI (即细胞全局标识) 的读取延迟要求，基于两个40毫秒MIB周期内传输的累积，实现了减少的MIB获取时间。	
通过基于一个修改周期内传输积累的增强CGI读取延迟要求，实现了减少SIB1/SIB2获取时间。	
建议	
应用程序开发者应关注该功能在行业中的发展和支持，因为通过减少	

4.5 LTE-M特定功能

4.5.1 更快的频率调谐

由于Cat-M用户的UE的UE带宽可能小于系统带宽，因此在CE模式下应用了2个OFDM符号的防护周期，以便这些UE能够在系统带宽内进行频率重调。此特性引入了对更短的防护周期（Cat-M为1个符号，CE模式中的常规LTE UE为0个符号）的支持。

模式），使得链路性能得到一定程度的提升。——下行链路64QAM支持：支持64QAM

批语

这个功能尚未得到广泛应用。

4.5.2 调制方案限制

引入了eNB对数据信道（PDSCH/PUSCH）的调制方案（QPSK）进行限制的可能性。这可以在使用重复时提高链路性能。在上行链路情况下，还可以帮助降低峰值平均功率比（PAPR），从而提高功耗和覆盖范围。

建议

移动网络运营商应关注该3GPP第14版功能的行业发展及其支持，因为它有潜力在提高上行性能的同时减少用户设备的能耗。

4.5.3 对更高UE速度的支持

UEs可以指示它们支持在LTE-M支持移动设备之外对CRS进行静音。随着许多6-PRB窄带或24-PRB宽带，分别运营高速铁路的世界各国因此，网络能够将此信息作为示例，合理预期LTE-M设备可能在决定是否以及如何执行时考虑它们如何登上高速车辆。

为了启用对可能关联用例的支持——关于提前终止的反馈：一个可能的选择相对较高速度（例如：物流），增强型携带在上行链路下行控制信息（UL DCI）中携带积极的HARQ-ACK性能要求被引入，针对CE模式下的MPDCCH，主要针对UE的功率A。这些要求是为了200Hz多普勒消耗改进而定义的。这使得eNB能够表明传播，相当于1 GHz时的约240 km/h，并且已成功接收到UE的UL数据120公里/小时，2吉赫兹，并可能使下行链路提前终止。

建议

手机网络运营商和应用开发人员应关注本行业的发展和支持，因为通过适应更大的多普勒频移范围，设备在高速车辆上的运行可能更加可靠，从而提升用户体验。

4.5.4 光谱效率提升

导致客户体验提升。通过更高的光谱效率实现。通过本节列出功能实现的订单调谐、更有效率的资源分配及降低小区间干扰。

以下特性由3GPP定义，但尚未实施和得到商业支持。

——灵活的起始PRB：为促进与其它传输（例如下行链路中的MBB相关PDSCH传输和上行链路中的PUCCH/PRACH传输）同时的高效调度，针对配置在CE模式下，最大1.4 MHz PDSCH/PUSCH信道带宽的UE，引入了具有更灵活起始PRB的PDSCH/PUSCH资源分配（不受6-PRB窄带限制）。

调制度在CE模式A中对PDSCH单播传输不加重重复进行引入，以提高下行链路频谱效率。UE的峰值速率不提高。

—CQI表格范围大：引入一个覆盖更大范围的替代下行链路质量信息（CQI）表格。新的CQI表格可由配置了或不支持64QAM的UE使用，甚至可由不支持64QAM的UE使用。在后一种情况下，CQI表格的大范围可以帮助在UE遇到变化的信道条件时减少RRC重新配置的需求。

上行子PRB分配：通过在连接模式下引入PUSCH子PRB资源分配，上行链路频谱效率得到提高。新的分配大小为 $\frac{1}{2}$ PRB（6个子载波）或 $\frac{1}{4}$ PRB（3个子载波）。在后一种情况下，可以使用新 $\pi/2$ -BPSK调制方式，在3个分配子载波中每次使用1个，以达到近0 dB基带峰值功率比（PAPR），这可能对上行链路数据覆盖和终端能耗有益。

频域CRS静音：网络中Cat-M1和Cat-M2的CRS静音以降低下行小小区间干扰。

（MPDCCH）监控和/或（在FD-FDD或TDD但非HD-FDD的情况下）上行传输（PUSCH）的早期终止。

建议

移动网络运营商和应用程序开发者应关注行业发展和对这些特性的支持，因为通过提高频谱效率，可以支持更高的网络流量负载，这可能



4.6 NB-IoT 特定功能

针对用户面CIoT EPS优化，在无线电链路故障时使用传统的数据转发切换流程。

4.6.1 NB2

批语

NB2是一个在14版本中引入的分类。这一特性尚未得到广泛应用。为了进一步提高NB-IoT设备的通信速率。本类别包括以下两个特点：

4.6.3 SIB1-NB重复项附加

扩展TBS大小：为了减少时间和用户设备（UE）的功耗，对于使用FDD的NB-IoT，当SIB1-NB需要传输更大的消息时，在更多的情况下使用16次重复（支持的最多次数），有利覆盖范围，传输块范围eNB可以传输包含SIB1-大小（TBS）的额外子帧，NB-IoT UE所能支持的传输大小增加。请注意，在锚泊船和非锚泊船上的重复次数，从最多680比特下行链路和1000比特上行链路降至为了加速解码SIB1-NB，并减少UE在两条链路上的2536比特，这建立了一个类别。功率消耗在小区接入期间。与NB2 UE相比。

版本13支持高达8个SIB1-NB重复，—— 双重HARQ：Cat NB2 UE可选择拥有2版本15允许最多16次重复。与UL和DL的HARQ处理过程（每个1次相比）

发布13），允许进一步增加峰值速率，在这种情况下，假设用户设备解码能力，传输之间的时间间隔将缩短

移动网络运营商和应用开发者数量有所增加。

特点在于通过减少解码SIB1-NB所需的时间，此外，还应启用多音特性，因为……可能会降低UE能源消耗。这样做是为了充分利用改进的传输。

建议

应监测行业发展并支持此

上行链路中的速度

4.6.4 本地RRM策略信息存储，用于UE区分

NB2已在运营商社区中受到青睐，因为它现在得到了众多模块制造商的广泛支持。网络能够收集并在MME中存储。 可供所有主要网络供应商部署。

关于UE及其流量概况的信息。这可以用于根据例如其电池寿命或电源、移动性以及其倾向于传输流量的时段来优化UE的调度。

建议

建议运营商和设备制造商支持NB-IoT的新类别NB2以及多音调功能。

建议

4.6.2 连接模式移动

移动网络运营商应监控行业发展并支持这一功能，因为它可能为每个用户设备（UE）提供个性化的调度。

这个功能对于NB-IoT的移动性非常有用。

为控制平面C-IoT EPS优化，引入了RRC连接重建和S1 eNB CP位置指示程序，以便在无线电干扰时保持S1连接以及MME和UE NAS的NAS PDU重传。

由于这些UE不支持AS安全，RRC连接重建请求和RRC连接重建消息中包含基于NAS安全的令牌，以允许MME验证UE并允许UE验证eNB。如果UE验证成功，MME启动新的S1 UE上下文释放程序，释放旧eNB中的UE的S1连接。在释放程序之前，MME可能启动MME CP迁移程序，以便触发旧eNB将未发送的NAS PDU返回给MME。

4.6.5 NPRACH 范围增强

NB-IoT 有时在半径约 100 公里左右的簇中部署。版本 13 的 NPRACH 支持 40 公里的簇半径，并能够明确确定终端设备的范围。超出这个距离后，因为 NPRACH 是纯正弦波传输，eNB 确定终端设备范围可能会存在歧义。引入了一种新的 NPRACH 格式，子载波间距为 1.25 kHz，循环前缀为 800 微秒，并辅以跳频，这足以实现到 120 公里范围内的清晰确定。

由于地理限制，该功能在某些市场的部署可能受限。也就是说，地理面积较小的国家可能对如此大的蜂窝大小需求不大。

建议

移动网络运营商和应用程序开发者应关注行业发展并支持这些功能，因为通过增加NB-IoT小区覆盖范围，移动网络运营商可以潜在地提供更广泛的设备覆盖。

4.6.6 混合独立操作

在版本13中，独立锚点或非锚点NB-IoT承载只能与另一个独立承载一起配置。此功能允许配置独立锚点承载与带内和防护带非锚点承载，以及带内和防护带锚点承载与独立非锚点承载。这允许将小部分非LTE频谱用作独立NB-IoT承载，并将其与关联到LTE频谱的NB-IoT承载连接起来。

建议

移动网络运营商应监测行业发展并对该功能提供支持，因为它可能允许更灵活地增加容量。

4.6.7 小型蜂窝支持

eNB功率等级在NB-IoT中被定义，以便将eNB部署为微小区、皮小区和 femtocell，这些小区使用的最大功率传输低于宏eNB。

建议

移动网络运营商应关注行业发展并支持这一功能，因为它可能允许更灵活地扩展覆盖范围。

4.6.8 RLC UM 支持

版本15添加了对RLC未确认模式（UM）的支持，以补充版本13中引入的已确认模式（AM）和透明模式（TM）。这减少了在物联网流量中通过空中发送RLC信令的需求，该流量可能具有可容忍的延迟和/或损失，或者可以被应用层恢复。

建议

移动网络运营商和应用开发者应关注行业发展和对这一特性的支持，因为通过在未确认模式下运行并在必要时在更高层次的应用层解决问题，设备可以降低能耗。

4.6.8 编程请求（SR）

在13/14版本NB-IoT中，调度请求（SR）仅作为一个高层协议存在，它触发一个随机访问过程以请求足够的上行链路资源发送缓冲区状态报告（BSR）。15版本增加了新的、更节能的资源利用方式来实现这一目标，这可以通过eNB进行配置。

对于连接模式UE，eNB可以通过RRC周期性配置NPUSCH资源，以便UE发送BSR。通过这种方式，eNB在待处理流量到达UE缓冲区时得到通知。资源通过NPDCCH上的动态信令激活和去激活（“释放”）。

一个连接模式UE可以在物理层向eNB发送请求，以获得NPUSCH资源发送BSR。这可以通过使用预配置的NPRACH传输的专用信号来完成，或者如果可用，通过在UE的HARQ ACK或NACK传输上“附加”请求，通过应用覆盖码到ACK或NACK符号来实现。

建议

移动网络运营商和应用开发者应监测行业对该功能的支持和发展，因为通过简化通过NPUSCH资源发送BSRs，可以降低NPRACH负载，从而可能导致更高的小区密度，对于用户终端设备（UE），可能实现能耗的降低。



4.7版本16个功能特性

以下部分描述了在3GPP发布16中引入的新移动物联网功能

4.7.1 优化DL传输效率及用户终端功耗

通过降低下行链路监控和降低信号强度，实现了降低UE的功耗，这一功能建立在早期版本引入的特性之上。

欧盟集团唤醒信号（GWUS）

在Rel-15中，通过引入唤醒信号（WUS），在空闲模式下减少了UE的功耗。唤醒信号是一种在UE被寻呼前可配置时间内传输的紧凑信号，使UE能够在寻呼场合（PO）之前唤醒。在Rel-16中，引入了一种增强功能，允许WUS唤醒一组可配置的UE，而不仅仅是所有可能监视相同PO的UE。这有助于进一步降低功耗，减少寻呼期间的睡眠时间。

——移动终止早期数据传输（MT-EDT）对于只需传输少量数据的情况，Rel-15中的早期数据传输（EDT）功能允许用户终端（UE）在随机接入过程中已经传输了（略微超过）100个字节的数据，并接收已存在于Msg4中的数据。如果需要，eNB可以在EDT过程中指令回退到传统的随机接入过程。在Rel-16中，引入了一种增强，不仅允许移动起源（MO）EDT接入，也允许移动终止（MT）EDT。当MME触发MT-EDT时，一个指示是

包含在分页消息中，之后UE触发随机访问以恢复连接（如果使用UP ClIoT EPS优化）或启动MO-EDT（如果使用CP ClIoT EPS优化）。MT流量在Msg4中接收。仅当UE连接到EPC（非5GC）时才支持MT-EDT。

一 LTE-M增强下行链路质量报告

Legacy CE模式A支持周期性和非周期性CSI报告，可用于辅助PDSCH链路适配。在Rel-16中，引入了一种新的下行质量报告类型，它反映的是MPDCCH质量而不是PDSCH质量。该报告代表所需的MPDCCH子帧重复次数，以确保可靠的MPDCCH接收。它可以在连接模式下发送，也可以在随机接入过程中的Msg3中发送。这意味着报告可用于引导UE特定的MPDCCH配置，这有助于优化功耗、延迟和频谱效率。

LTE-M MPDCCH性能提升，Pre Rel-16，MPDCCH解调基于DMRS。此功能允许UE使用DMRS和CRS的组合进行MPDCCH解调，以提升MPDCCH性能。该功能考虑了配置的DMRS到CRS功率比。该功能可用于空闲模式和/或连接模式的传输。在空闲模式下，DMRS到CRS映射基于预编码器循环，而在连接模式下，可以配置为基于预编码器循环、基于CSI或（在TDD情况下）基于互易性。

4.7.2 预配置上行资源 (PUR)

在Rel-15中，通过（移动发起的）早期数据传输（EDT）功能引入了信号开销和功耗降低，在该功能中，数据可以在随机接入过程中在Msg3中传输。

在Rel-16中，通过引入使用预先配置的上行链路资源（PUR）的上行传输，早期传输UL数据有效载荷的能力得到了进一步增强。当该功能被配置时，随机接入前导信号传输（Msg1）和随机接入响应（Msg2）都可以省略，数据传输只需两个消息即可完成（即Msg3和Msg4）。

4.7.3 多个传输块的调度

对于LTE-M和NB-IoT，每个DCI调度一个单一的下行或上行传输块（TB）。在Rel-16中，引入了使用单个DCI调度多个TB的可能性。这可以通过减少连续UL/DL传输的DCI开销来提高资源利用率。

4.7.4 连接到5GC

在Rel-16中，引入了将LTE-M UE连接到5GC的支持。

4.7.5 LTE-M移动性增强

在Rel-15中，引入了两种新的LTE-M信号，分别是重同步信号（RSS）和唤醒信号（WUS）。在Rel-16中，引入了以下移动性增强功能，这些功能利用了Rel-15的信号。

基于RSS的测量

在Rel-15中，引入了对同步信号（RSS）的支持，并由服务小区提供其配置。在Rel-16中，引入了为相邻小区的RSS配置进行信令。广播和专用信令都可以用来提供配置。RSS的主要目的是提高同步性能，但随着Rel-16信令的引入，UE也可能使用RSS在空闲和连接模式下对相邻小区的同一频段RSRP测量提高测量性能。

— RRM测量松弛

LTE-M UE的行为要求UE至少在每个DRX周期内测量服务小区并评估小区选择标准。在Rel-15中引入的唤醒信号（WUS）允许UE在多个寻呼周期内睡眠，并在可配置的时间后醒来接收寻呼，但由于UE仍需醒来进行测量，因此UE从WUS中节省的电量无法完全利用。因此，Rel-16中引入了RRM测量放松，允许UE通过使用更长的测量周期来节省电量，在特定条件下，该周期可进行配置。

4.7.6 LTE-M NR共存

频谱共享与旧版（Rel-13/14/15）LTE-M已在Rel-15 NR中得到支持，并在TR 37.823中描述了射频共存方面。为了进一步提高与NR共存的性能，Rel-16 LTE-M引入了以下功能。

— 上/下行资源预留

Legacy LTE-M supports the configuration of invalid DL/UL subframes, which can be used to avoid mapping LTE-M transmissions to subframes that are needed for NR transmissions. Rel-16 takes this a step further by introducing finer-granularity LTE-M resource reservation in both the time domain (with subframe, slot, or symbol level granularity) and the frequency domain (with LTE RBG level granularity) for unicast MPDCCH/PDSCH/PUSCH/PUCCH transmissions in connected mode in CE mode A/B.

— DL子载波刺穿

为了实现LTE-M和NR之间的PRB对齐，引入了在每个6-PRB窄带上下边缘打孔1或2个下行子载波的可能性。打孔影响在CE模式A/B的连接模式下MPDCCH/PDSCH的传输。

4.7.7 NB-IoT NR共存 (FDD和TDD)

此功能允许在非锚点载波上对子帧/时隙/符号级别进行DL/UL资源预留配置，以避免与NR通道/信号的资源重叠。

三个部署场景，即在频带内、防护带和独立部署，已经在3GPP TR 37.824中被研究并记录下来。

4.7.8 NB-IoT网络管理工具增强 - 自组织网络 (FDD和TDD)

Rel-16引入了SON特性：RACH报告、RLF报告和ANR以优化网络资源。

4.7.9 NB-IoT多载波操作改进

—Msg3和连接模式（FDD）中的质量报告在存在干扰的细胞中，与估计的RSRP对应的覆盖水平可能与信道质量不匹配。此功能允许eNB配置UE在IDLE模式下报告非锚点接入的Msg3下行信道质量。它还允许UE在除Msg3之外的其他连接模式下报告锚点和非锚点载体的下行信道质量。这使得eNB能够更准确地调度NPDCCH和NPDSCH，尤其是在覆盖水平与信道质量不匹配的情况下。

NRS在非锚地载体上的存在，用于寻呼（FDD）

此功能允许eNB在非锚载波上传输NRS子帧进行寻呼，即使没有传输寻呼NPDCCH。

4.7.10 NB-IoT空闲模式间RAT小区选择到/从NB-IoT (FDD和TDD)

使用此功能，NB-IoT可以为E-UTRAN/GERAN的跨RAT小区选择提供辅助信息，而E-UTRAN可以为NB-IoT的跨RAT小区选择提供辅助信息。用户设备可以使用网络提供的辅助信息进行NB-IoT小区选择。

4.7.11 NB-IoT 用户设备特定动态随机接入 (FDD和TDD)

Rel-16 引入了对特定于 UE 的 DRX 的支持，以减少寻呼延迟。eNB 可能会广播比小区默认 DRX 值更短的特定于 UE 的最小 DRX 值。当上层配置特定于 UE 的 DRX 并广播最小特定于 UE 的 DRX 值时，UE 将根据两个值中的较长者来监控寻呼。

建议

移动网络运营商和应用开发者应密切关注行业发展和对这些 Rel-16 特性的支持，因为它们有可能从技术规范转变为可实现的产品服务。

4.8.1 LTE-M 额外PDSCH调度延迟用于下行链路 (DL) 中的14-HARQ过程

本功能允许HD-FDD Cat. M1用户设备在CE模式A中使用多达14个HARQ进程，并额外增加PDSCH调度延迟，以充分利用可用的BL/CE下行和BL/CE上行子帧。

4.8.2 LTE-M最大下行TBS为1736比特

从Rel-13到Rel-16，LTE-MTC Cat. M1用户设备的最大下行链路TBS大小为1000比特。

此功能允许HD-FDD Cat. M1 UEs在CE模式A中使用高达1736比特的下行TBS，支持此功能的UE的软信道比特数为43008比特。

4.8.3 NB-IoT 16-QAM 上行链路和下行链路中的单播

从Rel-13至Rel-16，NB-IoT用户设备可以采用QPSK进行单播NPDSCH，以及QPSK或BPSK进行单播NPUSCH。

该特性允许NB-IoT用户设备在独立和守护频段部署中使用16-QAM调制，对于单播NPDSCH，可传输的最大传输块 (TBS) 为4968位；对于带内部署，TBS为3624位；此外，还允许NB-IoT用户设备使用16-QAM调制，对于单播NPUSCH，可传输的最大TBS为2536位 (与QPSK相比，可以在最多一半的时域资源中传输)。

4.8 版本 17 特点

以下部分介绍了在3GPP第17版中引入的新移动物联网功能。



4.8.4 NB-IoT 邻区测量和RLF之前的测量触发

本功能介绍了NB-IoT用户设备在RRC_CONNECTED中的测量，以减少RRC连接重建所需的时间。

4.8.5 基于覆盖级别的NB-IoT运营商选择

此功能介绍了在NB-IoT中基于覆盖面的分页，以减少网络中的延迟和资源消耗。

建议

移动网络运营商和应用程序开发者应密切关注行业发展及其对这些17版特性的支持，因为它们可能从技术规范转向可实施的产品提供。

NTN (非地球网络)

NTN指的是使用机载或星载飞行器搭载传输设备中继节点或卫星接入节点组成的网络或网络部分，即涉及卫星和地面网络 (TN) 以提供不受地形限制的无缝服务连续性，并且可能填补覆盖空白。NTN基础设施包括低地球轨道 (LEO) 、中地球轨道 (MEO) 和地球静止轨道 (GEO) 星座、高空平台 (HAPS) 和无人机系统 (UAS) 。新兴的5G NTN生态系统结合了以下能力：

关于卫星、无人飞行器系统 (UAS) 和高空平台 (HAPS) 与地面网络和移动设备的结合，实现互补覆盖。各种非地面网络 (NTN) 解决方案可支持多种用例，包括物联网应用、直接到设备 (D2D) 卫星连接、农业和移动性应用，如车载通信以及先进的海洋和航空连接。在NTN中，根据卫星的轨道，支持的情景可以是地球同步轨道 (GSO) 场景和/或非地球同步轨道 (NGSO) 场景。NTN接入设计在L、S、L/S频段和扩展L频段内运行。

建议

不同类型的 NTN 终端正在开发中，以适应不同的应用场景：基于NB-IoT 的小型低功耗物联网设备；用于个人和家庭宽带连接的紧凑型用户终端，用于企业及工业应用的高容量和高可靠性终端，以及用于连接移动平台的终端，例如飞机或车辆。

移动网络运营商和应用程序开发者应关注行业发展和对这些17版新特性的支持。



5. 未被广泛采用的功能

5.1 常见特性

5.1.1 多播传输/群组消息

对于移动物联网，大量同一设备部署在同一无线小区中并非难以想象。例如，如果一家公用事业公司把相同的智能电表安装到每一户人家。在这种情况下，可能需要向这些设备中的每一台发送相同的信息。也就是说，电力公司可能希望在电力短缺时发送断电信号，以短暂减轻负荷，或需要更新每台设备的固件。在这些群组消息场景中，使用针对每个设备单独编址的单播信号可能不是最有效地利用无线电资源的方法。

基于LTE的SC-PTM（单小区点对多点）功能经过修改，以适应Mobile IoT UEs的低复杂度，并增强在CE模式下运行的UE的覆盖范围。这一多播功能需要在设备和网络两端都得到支持，其目的是提供一个机制，以更有效地向单个无线小区内的设备组发送消息。

批语

这个功能尚未得到广泛应用。

SCEF

服务能力暴露功能（SCEF）提供了一种安全地暴露和发现3GPP网络接口提供的服务和功能的方法。SCEF通过同质网络API（参见3GPP TS 23.682）提供对网络功能的访问。^[2]。

批语

目前，在移动运营商社区中，对SCEF的支持有限，也没有关于何时可能引入SCEF的统一观点。部署NB-IoT和LTE-M网络的运营商可能从部署SCEF中受益，但这是一项可选功能。因此，SCEF不属于最低基线部分，本版指南没有对通过网络API公开SCEF功能提出建议。

最佳（低吞吐量电池效率安全性）

基于网络的端到端或端到端（根据客户需求而定）安全解决方案，用于负载加密，具有非常低的开销，这对于电池供电设备来说是一个重要要求。该解决方案可用于控制平面，并基于3GPP AKA运行的单向加密。该解决方案需要在核心（HSE）和设备端（芯片组/模块）实现。运营商对隧道建立和负载加密（对于政府不允许负载加密的国家）拥有完全控制权。BEST允许3种不同的方法：

- 仅关键协议（仅交付可用于其他类型加密的密钥，例如TLS）
- 用户平面完整性（数据未加密，但完整性得到保护）
- 用户平面保密性（加密+完整性）

建议

尽管对于受限于电力/电池的设备来说可能是一个有价值的特性，但BEST尚未获得显著的市场认可，目前并不构成最低功能基线的一部分。

非IP数据传输（NIDD）

非IP数据传输是一个可选功能，允许设备在无需添加IP头或传输头的情况下，无需操作IP堆栈和获取IP地址的情况下传输数据。虽然从技术上讲，LTE-M设备可以采用NIDD，但从行业角度来看，NIDD至今仅为基于NB-IoT的设备所考虑。目前定义了两种机制（在HSS中配置）用于将非IP数据传输到服务能力服务器/应用服务器（SCS/AS）。

- 使用SCEF进行投递；— 使用点对点（PtP）SGi隧道进行投递

两个选项都没有得到广泛部署，尽管一些运营商已经使用基于SCEF的交付方式进行了客户试用。

从应用角度来看，NIDD有潜力通过不要求使用IP协议来简化应用设计。

堆栈。这种简化也可能延伸到应用服务器，因为它不再需要从设备维护绑定，以支持设备通过网络连接。它还可以作为运营商没有提供短信功能的设备替代品。当运营商将NIDD消息发送给设备时，设备标识和地址信息的映射，运营商NIDD消息参考信息（SRS）重复。被视为建立与服务器IP连接的触发信号，就像现在许多应用程序使用短信作为触发设备建立IP连接的方式一样。同时，NIDD和IP。因此，NIDD可能有助于提升链路适配性。

SRS覆盖范围提升还可以进一步服务提供。也就是说，一个应用服务器可以发送由支持LTE UEs且不支持CE模式的UE接收的消息。

批语

这个功能尚未得到广泛应用。

5.2.4 SRS 覆盖率提升

对于LTE-M，引入了在PUCCH上传输HARQ-ACK反馈的大重复因子（64和128），以改善CE模式B中覆盖较差的UE的覆盖范围。在3GPP Release 14中引入了对大重复因子的支持。

批语

这个功能尚未得到广泛应用。

5.2 LTE-M 特定功能

5.2.1 新的用户体验类别 M2

一种新的UE类别（Cat-M2）被引入，其UE带宽为5 MHz，下行峰值速率约为4 Mbps，上行峰值速率约为7 Mbps。这些峰值速率适用于支持全双工FDD操作的UE——支持半双工FDD操作的UE的峰值速率约为这些数值的一半，而支持TDD的UE的峰值速率取决于下行/上行子帧配置。

批语

这个功能尚未得到广泛应用。

5.2.2 CE模式下的更宽频带

CE模式A和B在下行链路中改进以支持最大数据通道带宽为5或20 MHz，而CE模式A在上行链路中改进以支持最大数据通道带宽为5 MHz。控制信令（MPDCCH、系统信息等）仍然限制在1.4 MHz，以尽可能多地重用Rel-13的设计。

批语

这个功能尚未得到广泛应用。

5.2.3 欧盟传输天线选择

一种可能性被引入，允许eNB控制支持两个发射天线而非一个的LTE UE在CE模式A下的发射天线选择。

批语

这个功能尚未得到广泛应用。

5.2.4 SRS 覆盖率提升

对于LTE-M，引入了在PUCCH上传输HARQ-ACK反馈的大重复因子（64和128），以改善CE模式B中覆盖较差的UE的覆盖范围。在3GPP Release 14中引入了对大重复因子的支持。

SRS覆盖范围提升还可以进一步服务提供。也就是说，一个应用服务器可以发送由支持LTE UEs且不支持CE模式的UE接收的消息。

批语

这个功能尚未得到广泛应用。

5.2.5 新的PUCCH重复因子：

对于LTE-M，引入了在PUCCH上传输HARQ-ACK反馈的大重复因子（64和128），以改善CE模式B中覆盖较差的UE的覆盖范围。在3GPP Release 14中引入了对大重复因子的支持。

批语

这个功能尚未得到广泛应用。

该功能是为支持LTE-M CE模式B而引入的。CE模式B尚未得到广泛应用。

5.2.6 VoLTE在LTE-M上

LTE-M支持VoLTE语音服务的功能是在3GPP第13版中引入的。一些芯片组和基础设施供应商已在他们的产品中实现了有限的VoLTE功能，以支持LTE-M的VoLTE。在一些市场中，移动网络运营商已经启用了这一功能。在其他市场中，监管环境要求必须具备紧急呼叫功能，而目前这一功能尚未包含在有限的VoLTE实现中，因此在这些市场中，LTE-M的VoLTE目前不可能实现。全球大多数运营商都选择不部署LTE-M UE上的VoLTE。

批语

这个功能尚未得到广泛应用。

建议

VoLTE并不是全球LTE-M部署的强制推荐，然而，如果运营商部署VoLTE，网络和设备均应支持GSMA PRD NG.108“为UE类别M1的语音和短信的IMS配置文件”以支持UE类别M1的语音和短信。

批语

对于愿意在LTE-M上支持VoLTE的运营商，他们需要引入标记紧急呼叫和支持半持久调度的能力。



5.3 NB-IoT 特定功能

5.3.1 非锚载波上的寻呼与随机访问

非锚点承载器用于呼叫页和随机访问的使用被引入。在新的NB-IoT SIB中，最多可配置15个下行链路（DL）和非锚点承载器以及上行链路（UL）非锚点承载器，用于呼叫页、RAR或SC-PTM，每个承载器通过其中心频率进行标识。

为了分页目的，分页场合（POs）以可配置的不均匀方式分配给非锚点承运商，以便eNB决定每个承运商应承担的分页负载。

对于随机接入，每个非锚点UL承载器都有一个概率，即UE可能会随机选择它进行相关UL传输（Msg1&3），并对应于相关DL传输（Msg2&4）的DL承载器。对于有序随机接入，Msg1&3的承载器由DCI指示。支持无竞争NPDCCH有序随机接入。

在非锚点载波接收呼叫页和随机接入响应（RAR）的情况下，可假定包含NRS的子帧数量减少，以降低网络能耗并有利于未来与LTE和NR共存。除了跨越携带呼叫页或RAR的NPDSCH两侧的几个有效子帧之外，NRS在呼叫页NPDCCH搜索空间或RAR窗口之前启动几个有效子帧，并持续到包含呼叫页DCI的NPDCCH候选之后，或者分别到RAR窗口之后。

批语

此功能尚未得到广泛采用，但如果未来NB-IoT多载波容量场景成为现实，则将变得必不可少。

5.3.2 测试驱动开发支持

支持TDD被引入，结合了Release 13 NB-IoT功能以及以下Release 14/15功能：

- 发布14项功能：
 - OTDOA定位
 - 发射辅助指示
 - 非锚载波上的寻呼和对随机访问
 - UE类别NB2，可支持2个可选的UL/DL HARQ过程
 - 对小区重选的宽松监控
- 发布15个功能：
 - 本地RRM策略信息存储以区分UE——
 - 改进的接入控制——
 - 小基站支持——
 - RLC UM支持——

批语

这个功能尚未得到广泛应用。

6. 结论

该指南提供的建议旨在实现以下目标：

——加快实现通用标准和可预测互联的广泛益处，同时确保有关部署架构的即将做出的决策信息充分，使设备互联和漫游更加直接便捷。

指南还推荐支持以下关键最低功能，以实现漫游服务连续性和电源优化的平衡：

— PSM (省电模式) — eDRX (扩展非连续接收) — 功率等级 — 速率控制机制 — 释放辅助指示 — 高延迟通信 — 用于LTE-M — Cat M1 — LTE-M半双工模式 — 支持扩展覆盖模式A — LTE-M CMM — SMS — 用于NB-IoT — Cat NB1 & NB2 — 支持扩展覆盖 — DoN AS

对于其他LTE-M功能，如VoLTE，运营商们尚未制定出一致的部署计划。因此，VoLTE在短期内不是关键功能。

类似地，对于使用NB-IoT的短信，移动网络运营商们还没有统一的部署计划。因此，在短期内，短信并不是NB-IoT的关键特性。

SCEF 也未被包括在本版部署指南的关键最低要求中，因为根据 GSMA 调查的一些运营商计划支持 SCEF，而另一些则尚未决定。有的正在分阶段实施，有的直接转向全面部署 SCEF。那些将要部署 NB-IoT 和 LTE-M 网络的企业可能从部署 SCEF 中获益，但它是 LTE-M 的可选特性。因此，SCEF 不是短期内必须的最低功能集的一部分。

最后，非地球网络也会受到文件中列举的特性的影响，因此应予以密切关注，因为这些特性对于目前在该技术中进行部署的许多应用都是必需的。

GSMA计划定期更新本部署指南，以便在网络运营商积累更多移动物联网部署经验后提供更具体的建议。

GSMA总部
1天使巷
伦敦
EC4R 3AB
英国

电子邮件 : info@gsma.com

